

44. Tande AJ, Gomez-Urena EO, Berbari EF, Osmon DR. Management of Prosthetic Joint Infection. *Infect Dis Clin North Am*. 2017;31(2):237-252.
45. Tande AJ, Patel R. Prosthetic joint infection. *Clin Microbiol Rev* 2014;27(2):302-345.

Κεφάλαιο 11

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Συντονιστής:
Σωτήριος Τσιόδρας

Ομάδα Εργασίας:
Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος Πρωτοπαπάς, Χαράλαμπος Μοσχόπουλος,
Σοφία Κουρκουντή, Ελένη Κακάλου, Θωμάς Νιτσοτόλης, Δήμητρα Παρασκευά, Βασίλειος Παπαρίζος

1. Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν ένα διαχρονικά σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ο όρος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις είναι ο πλέον δόκιμος, ώστε να συμπεριληφθούν και οι ασυμπτωματικές μορφές. Σήμερα είναι γνωστά πάνω από 30 νοσήματα που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Λοιμώξεις που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή

Βακτήρια	Ιοί	Πρωτόζωα / Παράσιτα
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	HIV 1, 2	<i>Trichomonas vaginalis</i>
<i>Treponema pallidum</i>	Herpes Simplex Virus 1, 2	<i>Phthirus pubis</i>
<i>Chlamydia trachomatis</i>	HPV (Human Papillomavirus)	<i>Sarcoptes scabiei</i>
<i>Mycoplasma genitalium</i>	HBV / HAV / HCV	
<i>Ureaplasma urealyticum</i> ¹	MCV (Molluscum Contagiosum Virus)	
<i>Ureaplasma parvum</i> ¹	Mpox	
<i>Haemophilus ducreyi</i>		
<i>Calymmatobacterium granulomatis</i>		

1. Το *Ureaplasma urealyticum*, το *Ureaplasma parvum*, και το *Mycoplasma hominis* θεωρούνται συμβιωτικά βακτήρια. Οι λοιμώξεις από αυτά τα βακτήρια δεν χρειάζονται θεραπεία, εκτός αν υπάρχει υποψία ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό ευθύνονται για υπογονιμότητα.

1.1. Προσέγγιση στη λήψη σεξουαλικού ιστορικού

Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC, 2021 συστήνεται η χρήση της μεθόδου των 5Ps (Partners, Practices, Protection, Past history, Pregnancy) κατά τη λήψη του σεξουαλικού ιστορικού (**Πίνακας 2**).

Πίνακας 2. Προσέγγιση των 5Ps κατά τη λήψη σεξουαλικού ιστορικού

5Ps	Ερωτήσεις
Σύντροφοι	«Είστε σεξουαλικά δραστήριος/α;» «Οι επαφές σας είναι με άνδρες ή/και με γυναίκες;»
Πρακτικές	«Τι είδους σεξουαλικές επαφές είχατε το τελευταίο διάστημα;» (κολπική, πρωκτική, στοματική)
Μέτρα προφύλαξης	«Χρησιμοποιείτε κάποια μέθοδο προφύλαξης, και αν ναι ποια;»
Προηγούμενο ιστορικό ΣΜΝ	«Έχετε εξετασθεί ποτέ για ΣΜΝ;» «Έχετε διαγνωσθεί ποτέ με κάποιο ΣΜΝ;» «Έχει διαγνωσθεί κάποιος σύντροφός σας με κάποιο ΣΜΝ;» «Έχετε εσείς ή κάποιος σεξουαλικός σύντροφος κάνει χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών;»
Επιθυμία για εγκυμοσύνη	«Σκοπεύετε να αποκτήσετε (περισσότερα) παιδιά στο μέλλον;» «Χρησιμοποιείτε εσείς ή σύντροφος σας κάποια μέθοδο αντισύλληψης, και ποια;»

Μετά τη λήψη ιστορικού κατά την οποία αξιολογείται η πιθανότητα έκθεσης σε κάποιο ΣΜΝ, ο επαγγελματίας υγείας οφείλει να ενθαρρύνει το άτομο στη λήψη μέτρων για τη μείωση του κινδύνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

- εμβόλια (HAV, HBV, HPV, Μροχ),
- συστηματική χρήση προφυλακτικού,
- προφύλαξη πριν και μετά την έκθεση στον HIV (PreP/PEP),
- περιορισμός αριθμού σεξουαλικών συντρόφων.

2. Κλινικά σύνδρομα και διαγνωστικός έλεγχος

Οι Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις εκδηλώνονται συνήθως ως εξής:

2.1. Γεννητικά, πρωκτικά και περιπρωκτικά έλκη

Στις αναπτυγμένες χώρες, η κύρια αιτία γεννητικών, πρωκτικών και περιπρωκτικών ελκών είναι ο γεννητικός έρπητας και η σύφιλη. Τα έλκη μπορεί να προέρχονται από περισσότερα του ενός λοιμογόνα αίτια. Λιγότερο συχνά αίτια είναι το μαλακό έλκος, το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (LGV) και το βουβωνικό κοκκίωμα. Όλοι οι ασθενείς που έχουν πρωκτογεννητικά έλκη θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο για σύφιλη και έρπητα των γεννητικών οργάνων. Οι ειδικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

1. Ορολογικό έλεγχο για σύφιλη.
2. Καλλιέργεια ή άμεσο ανοσοφθορισμό ή PCR για ανίχνευση ερπητοϊών (HSV-1 και HSV-2).
3. Ορολογικό έλεγχο για ειδικά HSV-1 και HSV-2 αντισώματα.
4. Θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος και για HIV, σε όλα τα άτομα που προσέρχονται με πρωκτογεννητικά έλκη.

Σε περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλός επιπολασμός μαλακού έλκους θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για *Haemophilus ducreyi*.

Για λόγους μείωσης της πιθανότητας μετάδοσης, κάθε ασθενής με υποψία λοίμωξης από σύφιλη σε μεταδοτικό στάδιο πρέπει να λαμβάνει θεραπεία από την πρώτη επίσκεψη, ακόμα κι αν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα. Το ίδιο ισχύει και επί υποψίας πρώτου επεισοδίου γεννητικού έρπητα, λόγω του θεραπευτικού οφέλους από την έγκαιρη έναρξη θεραπείας.

2.2. Ουρηθρίτιδα

Η ουρηθρίτιδα μπορεί να οφείλεται σε λοιμογόνους και μη λοιμογόνους παράγοντες. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσουρία, ουρηθρικό κνησμό και βλεννώδες, βλεννοπυώδες ή πυώδες έκκριμα. Συνήθη αίτια ουρηθρίτιδας αποτελούν η *Neisseria gonorrhoeae* και τα *Chlamydia trachomatis*, ενώ ενοχοποιείται και το *Mycoplasma genitalium*. Η *Trichomonas vaginalis* μπορεί να προκαλέσει ουρηθρίτιδα κυρίως σε ετεροφυλόφιλους άνδρες.

Επί παρουσίας ουρηθρικού εκκρίματος σε άνδρες, συνιστάται μικροσκόπηση με χρώση Gram ή κυανού του μεθυλενίου. Η παρουσία >5 ΠΜΠ/κ.ο.π. σε συνθήκες χαμηλού επιπολασμού ή >2 ΠΜΠ/κ.ο.π. σε συνθήκες υψηλού επιπολασμού υποδηλώνει ουρηθρίτιδα. Ταυτόχρονα, διενεργείται και αναζήτηση του γονοκόκκου, ο οποίος ανευρίσκεται ως Gram (-) ενδοκυττάριος διπλόκοκκος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται η παρουσία >10 ΠΜΠ/κ.ο.π. ή λευκοκυτταρικής εστεράσης στα πρώτα πρωινά ούρα, στην αρχή της ούρησης.

Η μικροσκόπηση έχει καλή ευαισθησία (>95%) και ειδικότητα για την ανίχνευση του γονοκόκκου σε άνδρες που εμφανίζουν ουρηθρικό έκκριμα, ενώ η ευαισθησία είναι χαμηλή (<55%) απουσία συμπτωμάτων. Μετά τη μικροσκόπηση, σε κάθε ουρηθρίτιδα θα πρέπει να πραγματοποιείται περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος για γονοκοκκική και χλαμυδιακή λοίμωξη με NAAT. Η NAAT θεωρείται μέθοδος εκλογής για τον έλεγχο ασυμπτωματικών ατόμων και μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονη γονοκοκκική και χλαμυδιακή λοίμωξη. Έχει υψηλή ευαισθησία (>96%) σε συμπτωματικές και ασυμπτωματικές λοιμώξεις, και συγκρίσιμη ευαισθησία σε ουρηθρικά και δείγματα ούρων σε άνδρες.

Η καλλιέργεια του γονοκόκκου επιτρέπει τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβιοτικά. Διαγνωστικός έλεγχος για άλλα παθογόνα πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει ισχυρή υποψία ή μη ανταπόκριση στην αγωγή. Όταν υπάρχει κλινικό σύνδρομο και δεν είναι διαθέσιμος ο μοριακός έλεγχος χορηγείται εμπειρική θεραπεία (**Πίνακας 3**).

Πίνακας 3. Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της ουρηθρίτιδας

Πιθανή γονοκοκκική ουρηθρίτιδα	Κεφτριαξόνη 1 g IM άπαξ ΚΑΙ αζιθρομυκίνη 2 g per os άπαξ*
Πιθανή μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα	Δοξυκυκλίνη 100 mg per os x 2, για 7 ημέρες

*Η αζιθρομυκίνη χορηγείται για την πρόληψη ανάδυσης ανθεκτικών στελεχών γονοκόκκου

2.3. Τραχηλίτιδα

Δύο κύρια διαγνωστικά σημεία χαρακτηρίζουν την τραχηλίτιδα:

1. πυώδες ή βλεννοπυώδες ενδοτραχηλικό έκκριμα και
 2. εμμένουσα ενδοτραχηλική αιμορραγία που εύκολα προκαλείται με βαμβακοφόρο στυλεό στον τράχηλο.
- Η τραχηλίτιδα συχνά είναι ασυμπτωματική ή εκδηλώνεται με κολπική έκκριση και αιμορραγία στη μέση του κύκλου, συνήθως μετά από σεξουαλική επαφή.

Οφείλεται κυρίως σε λοίμωξη από *C. trachomatis* ή *N. gonorrhoeae*. Η τραχηλίτιδα μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα λοίμωξης από τριχομονάδες ή HSV (κυρίως πρωτολοίμωξη από HSV-2). Περιορισμένα δεδομένα υπάρχουν ότι λοίμωξη με *M. genitalium*, η βακτηριακή κόλπωση και οι συχνές κολπικές πλύσεις μπορεί να προκαλέσουν τραχηλίτιδα. Συχνά δεν απομονώνεται κανένας παθογόνος παράγοντας, ιδιαίτερα σε γυναίκες

χαμηλού κινδύνου (π.χ. >30 ετών). Καθώς οι περισσότερες εμμένουσες περιπτώσεις τραχηλίτιδας δεν οφείλονται σε υποτροπή ή επαναλοίμωξη με *C. trachomatis* ή *N. gonorrhoeae*, άλλοι παράγοντες μπορεί να σχετίζονται, όπως εμμένουσα ανωμαλία της κολπικής χλωρίδας, *M. genitalium*, κολπικές πλύσεις, άλλοι χημικοί παράγοντες, δυσπλασία ή ιδιοπαθής φλεγμονή στα όρια της εκτοπίας. Αποικισμός με στρεπτόκοκκο της ομάδας B δεν φαίνεται να σχετίζεται με τραχηλίτιδα, ενώ δεν υπάρχουν δεδομένα για συσχέτιση με *Ureaplasma parvum* ή *Ureaplasma urealyticum*.

2.3.1. Διαγνωστικός έλεγχος

- Η λευκόρροια δηλαδή παρουσία >10 ΠΜΠ/κ.ο.π. σε κολπικό δείγμα έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία. Η Gram χρώση για αναζήτηση γονοκόκκου έχει χαμηλή ευαισθησία 50% σε ενδοτραχηλικό δείγμα και συνεπώς ο έλεγχος για *C. trachomatis* και *N. gonorrhoeae* θα πρέπει να γίνεται με NAAT σε τραχηλικό και κολπικό επίχρισμα ή και δείγμα ούρων καθώς θεωρείται η πιο ευαίσθητη και ειδική μέθοδος.
- Οι γυναίκες με τραχηλίτιδα θα πρέπει επίσης να εκτιμώνται για την παρουσία βακτηριακής κόλπωσης (Bacterial Vaginosis - BV) και τριχομονάδων και εάν αυτοί οι οργανισμοί απομονωθούν να θεραπεύονται. Καθώς η μικροσκοπήση έχει χαμηλή ευαισθησία στην ανίχνευση τριχομονάδων (50%), οι γυναίκες με συμπτωματική τραχηλίτιδα θα πρέπει να υποβάλλονται σε καλλιέργεια ή εξέταση με NAAT. Αν και η HSV-2 λοίμωξη σχετίζεται με τραχηλίτιδα, η χρησιμότητα των ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων στην περίπτωση αυτή είναι άγνωστη. Δεν υπάρχει ακόμα ευρέως διαθέσιμο, παρά μόνο σε ειδικά εργαστήρια, διαγνωστικό τεστ για *M. genitalium*, αλλά υπάρχει NAAT με έγκριση από τον FDA και η χρήση του μπορεί να αξιολογηθεί, αν επιβάλλεται, κατά περίπτωση.
- Δεν συστήνεται εξέταση για *U. parvum*, *U. urealyticum*, *M. hominis* ή για στρεπτόκοκκο ομάδας B.
- Η τραχηλίτιδα μπορεί να είναι ένδειξη ενδομητρίτιδας. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να ελέγχεται για την παρουσία χρόνιας φλεγμονώδους νόσου της πυέλου.

2.3.2. Θεραπεία

Πολλαπλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση για χορήγηση συνδρομικής θεραπείας, εν αναμονή αιτιολογικής διάγνωσης και διερεύνησης (Πίνακας 4).

Πίνακας 4. Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της τραχηλίτιδος

Πρώτη γραμμή*	Δοξυκυκλίνη 200 mg per os x 2, για 7 ημέρες
Σε ασθενή υψηλού κινδύνου ή αν ο επιπολασμός στην κοινότητα για γονοκοκκική λοίμωξη είναι υψηλός	Ταυτόχρονη θεραπεία για γονοκοκκική λοίμωξη με βάση τα τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα (δες λοιμώξεις από <i>N. gonorrhoeae</i>): - Κεφτριαξόνη 1 g ενδομυϊκά, εφάπαξ + - Αζιθρομυκίνη 2 g per os, εφάπαξ
Εναλλακτικές θεραπείες	- Αζιθρομυκίνη 1 g per os εφάπαξ - Σπεκτινομυκίνη 2 g ενδομυϊκά + Αζιθρομυκίνη 2 g per os, αμφότερα εφάπαξ - Γενταμικίνη 240 mg ενδομυϊκά + Αζιθρομυκίνη 2 g per os, αμφότερα εφάπαξ

* Σε θεραπεία γονοκοκκικής τραχηλίτιδος θα πρέπει πάντα να δίδεται και ταυτόχρονη θεραπεία για χλαμυδιακή λοίμωξη, αν αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί με μοριακή εξέταση (NAAT).

Γυναίκες υψηλού κινδύνου, όπως <25 ετών, με πολλαπλούς συντρόφους, νέο σύντροφο, σύντροφο με πρόσφατη διάγνωση ΣΜΝ, αν δεν είναι βέβαιη η δυνατότητα επανεξέτασης, κοινωνικοί παράγοντες ή η έλλειψη άμεσης διαθεσιμότητας μοριακής εξέτασης NAAT, θα πρέπει να καλύπτονται με θεραπεία για *C. trachomatis*

και *N. gonorrhoeae*. Σε γυναίκες χαμηλότερου κινδύνου, η θεραπεία μπορεί να είναι αιτιολογική με τη λήψη των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να ακολουθεί μία εξέταση για έλεγχο της αποδρομής της τραχηλίτιδος.

Γυναίκες με τραχηλίτιδα πρέπει να συμβουλευόμαστε να απέχουν από σεξουαλικές επαφές έως την ολοκλήρωση της θεραπείας αυτών και των συντρόφων τους, δηλαδή για τουλάχιστον 7 ημέρες. Όλες οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με τραχηλίτιδα πρέπει να ελέγχονται και για HIV λοίμωξη και σύφιλη, επιπλέον των λοιπών διαγνωστικών δοκιμασιών. Ιδανικά μετά τη θεραπεία όλες οι γυναίκες θα πρέπει να επανεξετάζονται, αν είναι εφικτό, για να διαπιστωθεί η αποδρομή της τραχηλίτιδος, να λάβουν τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων και να αποκλειστούν άλλες επιπλοκές, π.χ. η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου (ΦΝΠ).

Γυναίκες που λαμβάνουν αιτιολογική διάγνωση για χλαμύδια, τριχομονάδες ή γονόρροια, θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας και των συντρόφων τους, και να επανελέγχονται 3 μήνες μετά τη θεραπεία.

Σε γυναίκες με επίμονη ή υποτροπιάζουσα τραχηλίτιδα πρέπει να αποκλείεται η επαναλοίμωξη και η περίπτωση βακτηριακής κόλπωσης. Ο ρόλος της λοίμωξης από *M. genitalium*, δεν είναι ξεκάθαρος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να διερευνάται από ειδικό καθώς και να αναζητούνται μη λοιμώδη αίτια (π.χ. δυσπλασία, πολύποδες). Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση σε γυναίκες με HIV λοίμωξη ή κύηση. Οι ενδομητρικές συσκευές αντισύλληψης (IUD) που υπάρχουν δεν χρειάζεται να αφαιρούνται, αλλά δεν πρέπει να τοποθετούνται νέες έως την αποθεραπεία ενεργού τραχηλίτιδος.

2.4. Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου

Η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου (ΦΝΠ) περιλαμβάνει ευρύ φάσμα φλεγμονωδών διαταραχών του ανωτέρου γυναικείου γεννητικού συστήματος, όπως η ενδομητρίτιδα, η σαλπινγίτιδα, το σαλπιγγο-ωοθηκικό απόστημα και η πυελική περιτονίτιδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις εμπλέκονται σεξουαλικά μεταδιδόμενα παθογόνα, όπως *N. gonorrhoeae* και *C. trachomatis*, και λιγότερο συχνά μικροοργανισμοί της φυσιολογικής κοιλικής χλωρίδας (αναερόβια, *G. vaginalis*, *Haemophilus influenzae*). Πρόσφατες μελέτες, όμως, δείχνουν ότι η σχετική συχνότητα των *N. gonorrhoeae* και *C. trachomatis* στην ΦΝΠ μειώνεται (περίπου 50% των γυναικών είχαν θετική διάγνωση για τουλάχιστον έναν από αυτούς τους μικροοργανισμούς). Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε κυτταρομεγαλοϊό (CMV), *M. hominis*, *U. urealyticum* και *M. genitalium*. Μετά τη διάγνωση της οξείας ΦΝΠ όλες οι γυναίκες θα πρέπει να ελέγχονται για *N. gonorrhoeae* και *C. trachomatis*, καθώς και HIV.

2.4.1. Διάγνωση

Η διάγνωση της οξείας ΦΝΠ είναι πολλές φορές δύσκολη, εξαιτίας της ευρείας διακύμανσης των συμπτωμάτων και σημείων, από ήπια έως εικόνα οξείας κοιλίας, καθώς και του μη ειδικού χαρακτήρα τους. Θα πρέπει όμως να τίθεται γρήγορα, με σκοπό την άμεση έναρξη θεραπείας για την πρόληψη επιπλοκών και πιθανής μείωσης της γονιμότητας, ακόμη και σε ήπιες σχετικά περιπτώσεις. Ο ουδός κλινικής υποψίας πρέπει να είναι χαμηλός. Στρατηγικές ασυμπτωματικού ελέγχου για *N. gonorrhoeae* και *C. trachomatis* και θεραπείας σε σεξουαλικά ενεργές γυναίκες, μειώνει τον κίνδυνο ΦΝΠ, ενώ δεν έχει αποδειχθεί κάτι ανάλογο για άλλους μικροοργανισμούς, που ενδέχεται να παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη κυρίως ήπιας ΦΝΠ (π.χ. *M. genitalium*).

Η κλινική διάγνωση της ΦΝΠ έχει 65-90% θετική προγνωστική αξία για σαλπινγίτιδα, συγκρινόμενη με την λαπαροσκόπηση, που δεν είναι εύκολα διαθέσιμη και δεν μπορεί να γίνει σε ήπιες περιπτώσεις. Λόγω των μη ειδικών συμπτωμάτων, η κλινική διερεύνηση και η διαγνωστική προσέγγιση οφείλουν να είναι ενδελεχείς. Σε ήπιες περιπτώσεις, ενδεικτική συμπτωματολογία (π.χ. μη φυσιολογική αιμορραγία από τον κόλπο, δυσπαρέυνια, κοιλιακή βλεννοπυώδης έκκριση), μπορεί να μην αξιολογηθεί σωστά ή να παραβλεφθεί. Εμπειρική θεραπεία πρέπει να χορηγείται άμεσα σε νέες και σεξουαλικά ενεργές γυναίκες, καθώς και σε γυναίκες με υψηλό κίνδυνο για ΣΜΝ, αν παρουσιάζουν πυελικό ή κοιλιακό άλγος στο υπογάστριο, δεν υπάρχει τεκμηρίωση εναλλακτικής διάγνωσης, και έχουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κλινικά σημεία: ευαισθησία του τραχήλου,

της μήτρας ή των εξαρτημάτων στην κλινική εξέταση. Πιο ειδικές διαγνωστικές προσεγγίσεις, περιλαμβάνουν ενδομητρική βιοψία με ιστοπαθολογικά ευρήματα ενδομητρίτιδας, διακολπικό υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία με παρουσία υγρού στις σάλπιγγες, πάχυνση των τοιχωμάτων τους με ή χωρίς ελεύθερο υγρό στην πύελο και εξέταση Doppler με ανάδειξη πυελικής φλεγμονής (παρουσία υπεραιμίας). Επιπλέον, κριτήρια που μπορεί να αυξήσουν την ειδικότητα είναι η παρουσία πυρετού $>38,3^{\circ}\text{C}$, μη φυσιολογικό τραχηλικό έκκριμα ή εύθρυπτος τράχηλος, παρουσία άφθονων λευκών αιμοσφαιρίων σε κολπικό έκκριμα, αυξημένη ΤΚΕ ή CRP και φυσικά η εργαστηριακή επιβεβαίωση λοίμωξης από *N. gonorrhoeae* και *C. trachomatis*.

2.4.2. Θεραπεία

Η εμπειρική θεραπεία πρέπει να προσφέρει ευρέος φάσματος κάλυψη για όλα τα πιθανά παθογόνα (**Πίνακας 5**). Πάντα πρέπει να υπάρχει κάλυψη, ακόμη και σε αρνητικά αποτελέσματα από τον ενδοτράχηλο, για *N. gonorrhoeae* και *C. trachomatis*, καθώς δεν αποκλείεται η λοίμωξη του ανώτερου γεννητικού συστήματος, αλλά και για αναερόβια.

Η βακτηριακή κόλπωση (BV) συχνά συνυπάρχει σε γυναίκες με ΦΝΠ. Σε περιπτώσεις που άλλες οξείες διαγνώσεις (π.χ. σκωληκοειδίτιδα) δεν μπορούν να αποκλειστούν, σε απόστημα ωοθηκών-σαλπίγγων, σε κύηση, σοβαρή νόσο με πυρετό $>38,5^{\circ}\text{C}$, ναυτία-έμετο, αδυναμία λήψης αγωγής από το στόμα ή πιθανότητα ελλιπούς συμμόρφωσης, ή μη ανταπόκριση σε αγωγή από του στόματος, η ασθενής θα πρέπει να νοσηλεύεται για χορήγηση παρεντερικής θεραπείας.

Η μετάβαση σε από του στόματος θεραπεία μπορεί να γίνει 24-48 ώρες από την εμφάνιση κλινικής βελτίωσης και συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθούν 14 ημέρες θεραπείας. Από του στόματος (per os) ή ενδομυϊκή θεραπεία (IM), μπορεί να χορηγηθεί σε ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας λοιμώξεις, καθώς τα αποτελέσματα σε αυτήν την κατηγορία ασθενών είναι παρόμοια με αυτά της ενδοφλέβιας (IV) χορήγησης. Σε περίπτωση μη κλινικής ανταπόκρισης εντός 72 ωρών, πρέπει να γίνεται επαναξιολόγηση της κατάστασης και χορήγηση IV αγωγής.

Οι προτεινόμενες αγωγές προσφέρουν κάλυψη έναντι των συχνότερων αιτιολογικών παραγόντων της ΦΝΠ, αλλά η βέλτιστη επιλογή κεφαλοσπορίνης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Η 2ης γενιάς κεφαλοσπορίνη κεφοξιτίνη, έχει καλύτερη κάλυψη για αναερόβια από την κεφτριαξόνη, η οποία όμως έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα έναντι του *N. gonorrhoeae*. Η προσθήκη της μετρονιδαζόλης σε αυτά τα σχήματα προσφέρει εκτεταμένη κάλυψη έναντι αναερόβιων και θεραπεύει και την BV που συχνά συνυπάρχει.

Πίνακας 5. Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της ΦΝΠ

Συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα παρεντερικής αγωγής για ΦΝΠ
Κεφτριαξόνη 1 g x 1, IV + Δοξυκυκλίνη 100 mg per os (προτιμάται) ή IV x 2 + Μετρονιδαζόλη 500 mg per os ή IV x 2
Κεφοτετάνη 2 g IV x 2* + Δοξυκυκλίνη 100 mg per os ή IV x 2
Κεφοξιτίνη 2 g x 4, IV + Δοξυκυκλίνη 100 mg per os ή IV x 2

Εναλλακτικά θεραπευτικά σχήματα παρεντερικής αγωγής για ΦΝΠ
Αμπικιλλίνη-σουλμπακτάμη 3 g x 4, IV + Δοξυκυκλίνη 100 mg per os ή IV x 2
Κλινδαμυκίνη 900 mg x 3, IV + Γενταμικίνη δόση φόρτισης 2 mg/kg ΣΒ IV ή IM, ακολουθούμενη από δόση συντήρησης 1,5 mg/kg ΣΒ x 3. Μπορεί να χορηγηθεί και σε μία ημερήσια δόση 3-5 mg/kg ΣΒ

*Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα

Ο κίνδυνος για διασταυρούμενη αλλεργία των κεφαλοσπορινών με την πενικιλλίνη είναι υψηλότερος με τις κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς, και πολύ χαμηλότερος έως αμελητέος για την πλειονότητα αυτών της 2ης γενιάς (π.χ. κεφοξιτίνη), και όλες της 3ης γενιάς (π.χ. κεφτριαξόνη). Οι κινολόνες δεν χρησιμοποιούνται, λόγω υψηλών ποσοστών αντοχής του *N. gonorrhoeae*, αλλά σε περίπτωση αλλεργίας σε κεφαλοσπορίνες, χαμηλού ατομικού κινδύνου για γονοκοκκική λοίμωξη και χαμηλού επιπολασμού στην κοινότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση λεβοφλοξασίνη 500 mg ή μοξιφλοξασίνη 400 mg μία φορά την ημέρα με μετρονιδαζόλη 500 mg x 2 για 14 ημέρες ή αζιθρομυκίνη 500 mg IV για 1-2 δόσεις και μετά 250 mg per os x 1 με μετρονιδαζόλη 500 mg x 2 για 12-14 ημέρες. Σε περίπτωση θετικής καλλιέργειας θα πρέπει η θεραπεία να γίνεται βάσει αντιβιογράμματος.

Η ΦΝΠ στην κύηση επιφέρει αύξηση της μητρικής νοσηρότητας και πρόωρου τοκετού, και για αυτό οι έγκυες θα πρέπει να νοσηλεύονται και να θεραπεύονται με IV αγωγή σε συνεννόηση με κάποιον ειδικό λοιμωξιολόγο. Οι γυναίκες με HIV λοίμωξη παρουσιάζουν παρόμοια κλινική εικόνα, μικροβιολογικούς παράγοντες και ανταπόκριση στην αγωγή, αλλά έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν επιπλοκή με ωοθηκικό-σαλπγγικό απόστημα. Οι ενδομήτριες συσκευές αντισύλληψης (IUDs) σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο κυρίως τις πρώτες 3 εβδομάδες από την τοποθέτησή τους και δεν χρειάζεται να αφαιρούνται, παρά μόνον αν δεν υπάρξει βελτίωση μετά από 48-72 ώρες χορήγησης θεραπείας. Αυτά τα στοιχεία ισχύουν μόνο για συσκευές που δεν περιέχουν δραστικές ορμόνες για την αντισυλληπτική τους λειτουργία.

Γυναίκες με ΦΝΠ πρέπει να απέχουν από σεξουαλικές επαφές μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία των ιδίων και των συντρόφων τους, και να έχουν αποδράμει όλα τα κλινικά συμπτώματα. Όλες οι γυναίκες με διάγνωση ΦΝΠ πρέπει να εξετάζονται για γονοκοκκική λοίμωξη, χλαμύδια, HIV και σύφιλη. Όλες οι γυναίκες με ΦΝΠ που διαγνώστηκαν με γονοκοκκική ή χλαμυδιακή λοίμωξη πρέπει να επανελέγχονται σε 3 μήνες ή αν δεν είναι εφικτό τουλάχιστον στην επόμενη επίσκεψη σε λιγότερο από 1 έτος από την αρχική θεραπεία. Φυσικά, πρέπει να ελέγχονται και να θεραπεύονται όλοι οι ερωτικοί σύντροφοι των τελευταίων 60 ημερών από τη διάγνωση.

2.5. Πρωκτίτιδα, πρωκτοκολίτιδα και εντερίτιδα

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα κλινικά σύνδρομα του γαστρεντερικού περιλαμβάνουν την πρωκτίτιδα, την πρωκτοκολίτιδα και την εντερίτιδα. Η αξιολόγηση των συνδρόμων αυτών πρέπει να περιλαμβάνει τις κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. πρωκτοσκόπηση ή σιγμοειδοσκόπηση, εξέταση κοπράνων και καλλιέργεια).

2.5.1. Πρωκτίτιδα

Η οξεία πρωκτίτιδα, η οποία παριστά φλεγμονή του πρωκτικού σωλήνα με ταυτόχρονη προσβολή πολλές φορές και του ορθικού βλεννογόνου, μπορεί να είναι λοιμώδους προέλευσης ή, σπανιότερα, εκδήλωση ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ) εμφανίζεται κλινικά συχνότερα στα άτομα με παθητική πρωκτική σεξουαλική επαφή. Τα παθογόνα περιλαμβάνουν: *N. gonorrhoeae*, *C. trachomatis* (συμπεριλαμβανομένων των οροτύπων LGV), *T. pallidum*, HSV και Μροχ. Σε άτομα με HIV, η

ερπητική πρωκτίτιδα μπορεί να εκδηλωθεί με βαριά συμπτωματολογία και σημειολογία, απότοκος της έκπτωσης της κυτταρικής ανοσίας.

Η γονοκοκκική λοίμωξη οδηγεί συχνά σε έκδηλη πρωκτίτιδα, ενώ η λοίμωξη από χλαμύδια είναι μερικές φορές ασυμπτωματική. Ωστόσο, στους ΑΣΑ έχουν αναφερθεί κρούσματα πρωκτίτιδας που σχετίζονται με το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (LGV). Η LGV πρωκτίτιδα δύναται να εκδηλωθεί με λίαν επώδυνα έλκη, τα οποία δυσνητικά μπορεί να προκαλούν αιματοχεσία και επίμονο τινεσμό, καθιστώντας προβληματική, σε κλινικό επίπεδο, τη διαφορική διαγνωστική προσπάθεια.

Σύνοψη κλινικών εκδηλώσεων και διαγνωστικών ενεργειών: η λοιμώδης πρωκτίτιδα εισβάλλει με οξύ πρωκτικό/ορθικό άλγος, αιμορραγία ή/και πυώδη έκκριση που συχνά σχετίζεται με επώδυνη, επείγουσα έπείξη προς αφόδευση (τινεσμός). Η επισκόπηση του πρωκτικού δακτυλίου και της περιπρωκτικής περιοχής μπορεί να μην αποκαλύψει ειδικά παθογνομονικά σημεία, αλλά μπορεί να επιβεβαιώσει την παρουσία εκκρίματος, ενώ η δακτυλική εξέταση του πρωκτικού σωλήνα/ορθού αποβαίνει θετική για διάχυτη ευαισθησία. Η διάγνωση της οξείας πρωκτίτιδας καθίσταται ύποπτη από την ενδελεχή λήψη ατομικού ιστορικού και τη φυσική εξέταση και η αιτιολογία καθορίζεται συνήθως με τον εργαστηριακό έλεγχο για τα ΣΜΝ.

2.5.2. Διαγνωστική προσπάθεια

- Πρωκτικό επίχρισμα για γονόκοκκο (NAAT ή καλλιέργεια), χλαμύδια (NAAT), και κατά περίπτωση HSV (PCR)
- Ορολογικός έλεγχος για σύφιλη.
- Pap test πρωκτού, εάν δεν έχει γίνει τους τελευταίους 12 μήνες.
- Όλοι οι ΑΣΑ με πρωκτίτιδα θα πρέπει να ελέγχονται και για άλλα ΣΜΝ.
- Πρωκτικό επίχρισμα για Μροχ (PCR). Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις Μροχ που εκδηλώθηκαν ως πρωκτίτιδα.

Η πρωκτίτιδα πρέπει να διακρίνεται από την πρωκτοκολίτιδα και την εντερίτιδα, αφού και οι δύο νοσολογικές οντότητες εμφανίζονται με διάχυτο κωλικοειδές κοιλιακό άλγος και διαρροϊκές κενώσεις (για την πρωκτοκολίτιδα, αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται σε συνδυασμό με συμπτώματα πρωκτίτιδας). Τα εντερικά παθογόνα που προκαλούν πρωκτοκολίτιδα, όπως το *Campylobacter*, η *Shigella*, η *Salmonella*, η *Giardia* και η *Entamoeba histolytica*, δεν θεωρούνται σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά η σεξουαλική μετάδοση περιγράφεται σαφώς μεταξύ των ΑΣΑ, και ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων με HIV λοίμωξη.

Σε άνδρες με πρωκτίτιδα, η πρωκτοσκόπηση μπορεί να αναδείξει αλλοιώσεις φλεγμονής ή ευθραυστότητας του βλεννογόνου. Η παρουσία ελκών μπορεί να υποδηλώνει LGV, HSV λοίμωξη ή σύφιλη ως υποκείμενο παθογόνο παράγοντα. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χρώση κατά Gram σε οποιοδήποτε έκκριμα, για να επιβεβαιωθεί η παρουσία ουδετερόφιλων.

2.5.3. Εντερίτιδα

Μετά στοματοπρωκτική επαφή. Σε υγιή άτομα, συχνότερα ενοχοποιείται η *Giardia lamblia*, ενώ στα άτομα με HIV εντερίτιδα μπορεί να προκληθεί από διάφορα παθογόνα που μπορεί να μη μεταδίδονται σεξουαλικά, όπως CMV, *Mycobacterium avium intracellulare*, *Salmonella* sp., *Campylobacter* sp., *Shigella* sp., *Cryptosporidium*, *Microsporidium* και *Isospora*. Επιπλέον, η εντερίτιδα μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την HIV λοίμωξη.

3. Αιτιολογική θεραπευτική αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται κυρίως με σεξουαλική μετάδοση, πλην HIV και ηπατίτιδων

3.1. Βακτηριακές λοιμώξεις

3.1.1. *Neisseria gonorrhoeae*

Η μόλυνση με *Neisseria gonorrhoeae* στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί τη δεύτερη πιο διαδεδομένη σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη. Οι παράγοντες κινδύνου για γονόρροια παρουσιάζονται στον **Πίνακα 6**.

Πίνακας 6. Παράγοντες κινδύνου για γονόρροια

Νέος σεξουαλικός σύντροφος
Πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι
Νεαρή ηλικία
Εθνικές μειονότητες
Χαμηλό μορφωτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
Προηγούμενη γονοκοκκική λοίμωξη

Η συμπτωματική γονόρροια οδηγεί στην κλινική εκδήλωση ουρηθρίτιδας στους άνδρες και τραχηλίτιδας στις γυναίκες. Η γονόρροια χωρίς την εφαρμογή της κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε επιδιδυμίτιδα στους άνδρες και σε φλεγμονώδη νόσο της πυέλου (ΦΝΠ - PID) στις γυναίκες, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές όπως υπογονιμότητα, εξωμήτριο κύηση και χρόνιο πυελικό άλγος. Πιο σπάνια, οι γονοκοκκικές λοιμώξεις μπορεί μέσω αιματογενούς διασποράς να εκδηλωθούν ως διάχυτες γονοκοκκικές λοιμώξεις, και πιο συγκεκριμένα ως σύνδρομο γονοκοκκικής αρθρίτιδας-δερματίτιδας, σπητική αρθρίτιδα, ενδοκαρδίτιδα και μηνιγγίτιδα.

Μεταξύ των ΑΣΑ με σεξουαλική συμπεριφορά αυξημένου κινδύνου, η συχνότητα εμφάνισης γονόρροιας είναι αρκετά υψηλή. Τα δεδομένα σχετικά με το ποσοστό προσβολής μετά από έκθεση διαφέρουν μεταξύ των μελετών.

Συσχέτιση με την HIV λοίμωξη: Η *N. gonorrhoeae* εμφανίζει σημαντική και αμφίδρομη επιδημιολογική συσχέτιση με τον HIV. Πρώτον, έχουν κοινή οδό μετάδοσης και παράγοντες κινδύνου. Δεύτερον, η παρουσία γονοκοκκικής λοίμωξης φαίνεται να διευκολύνει τη μετάδοση του HIV, και αντιστρόφως. Η διάγνωση γονοκοκκικής λοίμωξης σε HIV οροαρνητικούς ΑΣΑ αποτελεί ένδειξη χορήγησης PrEP (Pre Exposure Prophylaxis). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση της μικροβιακής αντοχής του γονοκόκκου. Οι εγχώριες και διεθνείς προσπάθειες επιτήρησης του γονοκόκκου έχουν δείξει αυξημένη αντοχή παγκοσμίως σε πολλαπλές κατηγορίες αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων των πενικιλλινών, των τετρακυκλινών, των μακρολιδίων και των φθοριοκινολονών, με τεκμηριωμένη διασταυρούμενη αντοχή. Μια ιδιαίτερα ανησυχητική τάση στην ανάπτυξη αντοχής στα αντιμικροβιακά κατά της *N. gonorrhoeae* ήταν η προοδευτική μείωση της ευαισθησίας στις κεφαλοσπορίνες και ο εντοπισμός υψηλού επιπέδου αντοχής στην κεφτριαξόνη, προαναγγέλλοντας την πιθανότητα για μη θεραπεύσιμη γονόρροια στο κοντινό μέλλον. Σε άτομα με γονοκοκκική λοίμωξη συχνά συνυπάρχει λοίμωξη από *C. trachomatis*, συνεπώς η αγωγή θα πρέπει να καλύπτει πιθανή χλαμυδιακή λοίμωξη (**Πίνακας 7**).

Πίνακας 7. Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής λοίμωξης

Ουρηθρίτιδα, τραχηλίτιδα, πρωκτίτιδα, φαρυγγίτιδα	Κεφτριαξόνη 1 g IM άπαξ ΚΑΙ αζιθρομυκίνη 2 g per os άπαξ
Αλλεργία στις β-λακτάμες	Γενταμικίνη 240 mg IM άπαξ ΚΑΙ αζιθρομυκίνη 2 g per os άπαξ ή Σιπροφλοξασίνη 500 mg per os άπαξ (μόνο επί τεκμηριωμένης ευαισθησίας)
Αντένδειξη IM χορήγησης	Κεφίξιμη 400 mg per os άπαξ ΚΑΙ αζιθρομυκίνη 2 g per os άπαξ
Επιπλεγμένη λοίμωξη: ● σύνδρομο αρθρίτιδας-δερματίτιδας ● μηνιγγίτιδα ● ενδοκαρδίτιδα	Κεφτριαξόνη 1 g x 1, IM ή IV για >7 ημέρες Κεφτριαξόνη 2 g x 1, IV για 10-14 ημέρες Κεφτριαξόνη 2 g x 1, IV για > 4 εβδομάδες

Παρακολούθηση: Εργαστηριακός έλεγχος μετά τη θεραπεία (test of cure - TOC) δεν απαιτείται στα άτομα που διαγιγνώσκονται με μη επιπλεγμένη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα, τραχηλίτιδα και πρωκτίτιδα και έλαβαν αγωγή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Επί εμμόνης των συμπτωμάτων πρέπει να γίνεται καλλιέργεια και έλεγχος αντοχής στα αντιμικροβιακά. Η εμμένουσα συμπτωματολογία μπορεί να οφείλεται και σε άλλα παθογόνα, όπως μυκόπλασμα.

Τα άτομα με φαρυγγική λοίμωξη πρέπει να ελεγχθούν με καλλιέργεια ή NAAT 7-14 ημέρες μετά τη λήψη αγωγής. Επί θετικής NAAT συστήνεται η διενέργεια επιβεβαιωτικής καλλιέργειας και ελέγχου αντοχής πριν την επαναθεραπεία.

Για αποφυγή του κινδύνου επαναμόλυνσης, θα πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς αποχή από τη σεξουαλική δραστηριότητα μέχρι να ολοκληρώσουν τη θεραπεία και οι εκάστοτε σεξουαλικοί σύντροφοι.

Σεξουαλικοί σύντροφοι: Αναζήτηση και έλεγχος συντρόφων έως 60 ημέρες πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας.

3.1.2. *Chlamydia trachomatis*

Το *Chlamydia trachomatis* είναι ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο Gram-αρνητικό βακτήριο που προκαλεί λοιμώξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο συχνά αναφερόμενη σεξουαλικά μεταδιδόμενη βακτηριακή λοίμωξη, και σύννηθες αίτιο ουρηθρίτιδας στους άνδρες και τραχηλίτιδας στις γυναίκες. Η εν πολλοίς ασυμπτωματική δεξαμενή λοιμώξεων παρέχει μια συνεχή πηγή μετάδοσης και επιτρέπει τη διατήρηση της υποκλινικής/λανθάνουσας νόσου. Η λοίμωξη από *C. trachomatis* μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ουλωδών/ινωτικών αλλοιώσεων στις σάλπιγγες, στις ωοθήκες, στο ενδομήτριο και, περιστασιακά, στο γειτονικό περίνεο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής εξωμπτρίου κύησης και σαλπιγγικής στεριότητας. Αυτές οι επιπτώσεις είναι ο κύριος λόγος που το *C. trachomatis* εκτιμάται ως η πιο δαπανηρή και επιπλεγμένη, μη ιογενής, σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη. Οι συστάσεις ελέγχου για χλαμύδια παρουσιάζονται στον **Πίνακα 8**.

Πίνακας 8. Συστάσεις ελέγχου για χλαμύδια

- Άτομα με διάγνωση άλλου ΣΜΝ
- Σεξουαλικοί σύντροφοι ατόμων με ΣΜΝ ή φλεγμονώδη νόσο πυέλου
- Άτομα με πρωκτίτιδα ή πρωκτοκολίτιδα
- Ενήλικες ή νεογνά με πυώδη επιπεφυκίτιδα
- Άνδρες <40 ετών με οξεία επιδιδυμίτιδα / ορχίτιδα
- Γυναίκες <25 ετών, ετησίως
- Γυναίκες >25 ετών αν έχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης*
- Γυναίκες με κολπικό/τραχηλικό έκκριμα
- Γυναίκες με οξύ πυελικό άλγος ή σημεία και συμπτώματα φλεγμονώδους νόσου της πυέλου
- Γυναίκες με μη αναμενόμενη διακοπή της κύησης
- Όλες οι έγκυες γυναίκες κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης
- Έγκυες <25 ετών ή με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης ελέγχονται και στον 1ο προγεννητικό έλεγχο
- ΑΣΑ ετησίως, ανά 3μηνο αν λαμβάνουν PrEP
- Διεμφυλικά άτομα με τράχηλο μήτρας ελέγχονται, όπως οι cis-γυναίκες

* Νέος σεξουαλικός σύντροφος, περισσότεροι του ενός σεξουαλικοί σύντροφοι, σεξουαλικός σύντροφος με πολλαπλούς συντρόφους, σεξουαλικός σύντροφος με ΣΜΝ.

Το *C. trachomatis* είναι ένα μικρό Gram-αρνητικό βακτήριο που είναι υποχρεωτικό ενδοκυτταρικό παθογόνο. Ο μακρύς κύκλος ζωής εξηγεί γιατί η θεραπεία με παράγοντες με μακρό χρόνο ημιζωής ή η παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών είναι απαραίτητη για την εκρίζωση της λοίμωξης. Τα χλαμύδια δεν μπορούν να καλ-

λιεργηθούν σε τεχνητά μέσα, για αυτό απαιτείται καλλιέργεια ιστών για την ανάπτυξη του παθογόνου μικρο-οργανισμού. Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό των χλαμυδίων είναι ότι η ανοσία στη λοίμωξη που προκαλούν είναι βραχύβια. Ως αποτέλεσμα: η επαναμόλυνση ή η επίμονη μόλυνση είναι συχνή.

Θεραπεία: Η αγωγή θα πρέπει να δίνεται αμέσως μετά τη λήψη των δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο και εν αναμονή των αποτελεσμάτων. Τα σχήματα μίας δόσης έχουν το πλεονέκτημα καλύτερης συμμόρφωσης του ασθενούς, αλλά η θεραπεία με δοξυκυκλίνη έχει υψηλότερα ποσοστά εκρίζωσης (**Πίνακας 9**).

Για μείωση της πιθανότητας μετάδοσης, σε ασθενείς που θεραπεύονται για χλαμυδιακή λοίμωξη, θα πρέπει να συστήνεται να απέχουν από σεξουαλικές επαφές για 7 ημέρες μετά από θεραπεία μιας δόσης ή έως την ολοκλήρωση του 7ήμερου σχήματος θεραπείας, με τη προϋπόθεση βέβαια ότι τα συμπτώματα έχουν υποχωρήσει. Για αποφυγή του κινδύνου επαναμόλυνσης, θα πρέπει επίσης να συστήνεται αποχή από τη σεξουαλική τους δραστηριότητα μέχρι να ολοκληρώσουν τη θεραπεία και οι εκάστοτε σεξουαλικοί σύντροφοι. Τέλος, πρέπει να προτείνεται στους ασθενείς έλεγχος και για άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως σύφιλη και HIV λοίμωξη.

Έλεγχος για ανταπόκριση στη θεραπεία (TOC) συστήνεται σε περιπτώσεις, όπως:

- κύηση,
- επιμονή ή υποτροπή συμπτωμάτων,
- υποψία μη συμμόρφωσης στη θεραπεία,
- υποψία επαναλοίμωξης.

Πίνακας 9. Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής λοίμωξης

Ουρηθρίτιδα, τραχηλίτιδα, πρωκτίτιδα, φαρυγγίτιδα	Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 per os, για 7 ημέρες 2ης γραμμής: Αζιθρομυκίνη 1g per os, άπαξ ή Λεβοφλοξασίνη 500 mg per os, για 7 ημέρες
Κύηση - θηλασμός	Αζιθρομυκίνη 1g per os, άπαξ 2ης γραμμής: Αμοξικιλίνη 500 mg x 3 per os, για 7 ημέρες

3.1.3. Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (*Chlamydia trachomatis*, serovars L1, L2, L3)

Το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (LGV) είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα που προκαλείται από τους ορότυπους L1, L2 και L3 του *C. trachomatis*. Στα ανεπτυγμένα κράτη θεωρούνταν σπάνιο μέχρι το 2003. Ωστόσο, μια πρόσφατη επιδημία στην Ολλανδία μεταξύ ΑΣΑ οδήγησε σε αύξηση του LGV στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλειονότητα των λοιμώξεων σε ΑΣΑ οφείλεται στον ορότυπο L2b. Η μετάδοση γίνεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού, ενώ έως και 25% των ατόμων με λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματικά.

Διάγνωση: επί κλινικής υποψίας (**Πίνακας 10**), πρέπει να γίνεται μοριακός έλεγχος με NAAT και επί θετικού αποτελέσματος για *Chlamydia trachomatis* πρέπει να γίνει προσδιορισμός του ορότυπου. Η θεραπεία ατόμων με αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα παρουσιάζεται στο **Πίνακα 11**.

Για τα εναλλακτικά σχήματα απαιτείται επανέλεγχος με NAAT, 4-6 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας (test of cure). Επιπρόσθετα μπορεί να χρειαστεί αντιμετώπιση των επιπλοκών, όπως παροχέτευση αποστημάτων ή χειρουργική αποκατάσταση ινώσεων-στενώσεων.

Πίνακας 10. Συστάσεις ελέγχου για αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (LGV)

ΑΣΑ με <i>C. trachomatis</i> σε πρωκτικό δείγμα, ανεξαρτήτως συμπτωμάτων
Άτομα με HIV ή που λαμβάνουν PrEP
Επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων LGV
Συμπτωματολογία ύποπτη για LGV
<i>C. trachomatis</i> σε ούρα, ουρηθρικό ή φαρυγγικό δείγμα και εμμένουσα συμπτωματολογία παρά τη λήψη της συνιστώμενης αγωγής

Πίνακας 11. Θεραπεία σε συμπτωματικά και ασυμπτωματικά άτομα με LGV

Θεραπεία 1ης γραμμής
Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 per os, για 21 ημέρες
Εναλλακτικά
Αζιθρομυκίνη 1 g per os άπαξ ή 1 g μία φορά την εβδομάδα, για 3 εβδομάδες ή Ερυθρομυκίνη* 500 mg x4 per os για 21 ημέρες

* Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

Σεξουαλικοί σύντροφοι: Συστήνεται ο έλεγχος των συντρόφων έως και 3 μήνες πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας για *C. trachomatis* και η χορήγηση εμπειρικής θεραπείας με δοξυκυκλίνη μέχρι τη λήψη αρνητικών αποτελεσμάτων για LGV. Σε άτομα με HIV λοίμωξη η θεραπεία είναι ίδια.

3.1.4 *Mycoplasma genitalium*

Το *M. genitalium* προκαλεί συμπτωματική και ασυμπτωματική ουρηθρίτιδα στους άνδρες και ευθύνεται για το 10-15% των περιπτώσεων της μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας (NGU) και για το 40% επίμονης ή υποτροπιάζουσας ουρηθρίτιδας.

Στους άνδρες, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να ενοχοποιούν το *M. genitalium* για χρόνιες επιπλοκές (π.χ. επιδιδυμίτιδα, προστατίτιδα ή υπογονιμότητα). Αντίθετα, στις γυναίκες, η λοίμωξη από *M. genitalium*, έχει συσχετιστεί με τραχηλίτιδα (10-30% των περιπτώσεων), ΦΝΠ, πρόωρο τοκετό, αυτόματη αποβολή και υπογονιμότητα. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Οι συνέπειες της ασυμπτωματικής λοίμωξης παραμένουν άγνωστες. Λοίμωξη από *M. genitalium* αναφέρεται και στο ορθό, κυρίως σε ΑΣΑ (1 - 26%).

Διάγνωση: το *M. genitalium* είναι βραδέως αναπτυσσόμενος μικροοργανισμός, καθιστώντας την καλλιέργεια του στην κλινική πράξη αδύνατη. Εξέταση εκλογής αποτελεί ο μοριακός έλεγχος με NAAT. Άνδρες με υποτροπιάζουσα μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα και γυναίκες με υποτροπιάζουσα τραχηλίτιδα και ΦΝΠ θα πρέπει να εξετάζονται για *M. genitalium*. Δε συστήνεται ο έλεγχος σε ασυμπτωματικά άτομα.

Θεραπεία: η ανοχή του *M. genitalium* στην αζιθρομυκίνη, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (44 - 90%) και συνδέεται με αποτυχία στη θεραπεία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου αντοχής, προτείνεται από το CDC η θεραπεία σε δύο βήματα (**Πίνακας 12**). Σε ανθεκτικά στελέχη μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριστιναμυκίνη 1g per os 4 φορές ημερησίως, για 10 ημέρες. Δεν κυκλοφορεί, όμως, στην Ελλάδα.

Πίνακας 12. Προτεινόμενο θεραπευτικό σχήμα σε δύο βήματα, όταν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος ανοχής (CDC 2021), για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από *M. genitalium*.

Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 per os, για 7 ημέρες ακολουθούμενη από
Μοξιφλοξασίνη 400 mg x 1 per os, για 7 ημέρες*

*Επί αλλεργίας στις κινολόνες προτείνεται η δοξυκυκλίνη να ακολουθείται από αζιθρομυκίνη 1g εφάπαξ και στη συνέχεια 500 mg x 1 για 3 επιπλέον ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, συστήνεται έλεγχος μετά τη θεραπεία (TOC) σε 21 ημέρες.

3.1.5. *Treponema pallidum* (σύφιλη)

Η σύφιλη είναι μια πολυσυστηματική νόσος που προκαλείται από το *T. pallidum*. Διακρίνεται σε στάδια βάσει των κλινικών ευρημάτων, τα οποία καθορίζουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση. Η σύφιλη, ανάλογα με τη διάρκεια της λοίμωξης, χωρίζεται σε πρώιμη (<1 έτος) και όψιμη (≥1 έτος). Στην πρώιμη φάση ανήκουν η πρωτογόνος (ανώδυνο έλκος), η δευτερογόνος (δερματικό εξάνθημα, βλεννογονοδερματικές βλάβες, λεμφαδενοπάθεια) και πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη (ορολογικά ευρήματα χωρίς κλινική νόσο). Η όψιμη φάση περιλαμβάνει την τριτογόνου σύφιλη (κομμιώματα, προσβολή καρδιάς, νευροσύφιλη) και την όψιμη λανθάνουσα σύφιλη. Οι συστάσεις ελέγχου για σύφιλη παρουσιάζονται στον **Πίνακα 13**.

Πίνακας 13. Συστάσεις ελέγχου για σύφιλη

- Έγκυες (1ο και 3ο τρίμηνο της κύησης)
- Αιμοδότες, δότες παραγώγων αίματος και συμπαγών οργάνων
- Άτομα με διάγνωση άλλου ΣΜΝ
- Άτομα με HIV λοίμωξη
- Άτομα που λαμβάνουν PrEP, ανά τρίμηνο
- Άτομα με HBV ή HCV λοίμωξη
- Συμπτωματολογία συμβατή με πρώιμη σύφιλη (πρωτογόνο ή δευτερογόνο)
- Συμπτωματολογία συμβατή με πρώιμη νευροσύφιλη (απώλεια όρασης, ακοής)
- Άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες
- Εργαζόμενοι/ες στο σεξ

Διάγνωση: για τη διάγνωση της σύφιλης απαιτείται η διενέργεια δύο ορολογικών εξετάσεων, μιας μη τρεπονημικής και μιας τρεπονημικής (**Πίνακας 14**). Για τον γενικό προσυμπτωματικό έλεγχο, σύμφωνα με τον αντίστροφο διαγνωστικό αλγόριθμο, συστήνεται αρχικά η διενέργεια μιας ειδικής τρεπονημικής εξέτασης και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος ποσοτική μη ειδική τρεπονημική δοκιμασία (**Εικόνα 1**). Η μικροσκοπήση σε σκοτεινό πεδίο δε συστήνεται πλέον για τον έλεγχο ρουτίνας. Οι μοριακές μέθοδοι (PCR) προτιμώνται για την εξέταση στοματικών ή άλλων βλαβών όπου ενδέχεται να ανευρίσκονται και άλλα τρεπονήματα, αλλά δεν υπάρχει διεθνώς εγκεκριμένο kit.

Πίνακας 14. Ορολογικές διαγνωστικές εξετάσεις σύφιλης

Μέθοδος	Σχόλια
Μη ειδικές τρεπονημικές	
VDRL RPR TRUST	Όχι αυτοματοποιημένες, φθινές υψηλή ευαισθησία, ανιχνεύουν IgG και IgM

Ειδικές τρεπονημικές	
TRHA TRPA	Όχι αυτοματοποιημένες, φθηνές
EIA ELISA CLIA	Ακριβές, χαμηλή ειδικότητα, μη τυποποιημένες
FTA-Abs	Ακριβή, χρονοβόρα, δύσχρηστη

Ενδείξεις οσφυονωτιαίας παρακέντησης (ΟΝΠ)

- Θετικός ορολογικός έλεγχος ΚΑΙ
- Παρουσία νευρολογικών, οφθαλμικών, ακουστικών συμπτωμάτων ή σημείων ανεξαρτήτως σταδίου νόσου ή
- Τριτογόνος σύφιλη (κομμώματα, καρδιαγγειακή σύφιλη, ψυχιατρική νόσος) ή
- Σε αποτυχία της θεραπευτικής αγωγής (και απουσία επαναλοίμωξης)

Διάγνωση: η διάγνωση της νευροσύφιλης βασίζεται στο συνδυασμό των εξετάσεων του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) (αριθμός κυττάρων, πρωτεΐνη, VDRL) και την παρουσία θετικών ορολογικών δοκιμασιών στο αίμα. Η VDRL στο ENY έχει υψηλή ειδικότητα, αλλά χαμηλή ευαισθησία. Για αυτό, επί συμβατής κλινικής εικόνας, θετικού ορολογικού ελέγχου, πλειοκύττωσης ή αυξημένης πρωτεΐνης στο ENY, η διάγνωση της νευροσύφιλης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Εναλλακτικά, δύναται να διενεργηθεί ειδική τρεπονημική εξέταση στο ENY, όπου επί αρνητικού αποτελέσματος η διάγνωση νευροσύφιλης θεωρείται απίθανη.

Θεραπεία: για την αντιμετώπιση της σύφιλης ανεξαρτήτως σταδίου, θεραπεία εκλογής θεωρείται η ενδομυϊκή χορήγηση βενζαθενικής πενικιλίνης G (BPG) (**Πίνακας 15**). Για την αποφυγή του πόνου στο σημείο της έγχυσης και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπεία, μπορεί μέρος του διαλύτη να αντικατασταθεί από ίσο όγκο διαλύματος λιδοκαΐνης 1%. Λόγω της παρατηρούμενης περιοδικής έλλειψης BPG, προτείνονται εναλλακτικά σχήματα με δοξυκυκλίνη.

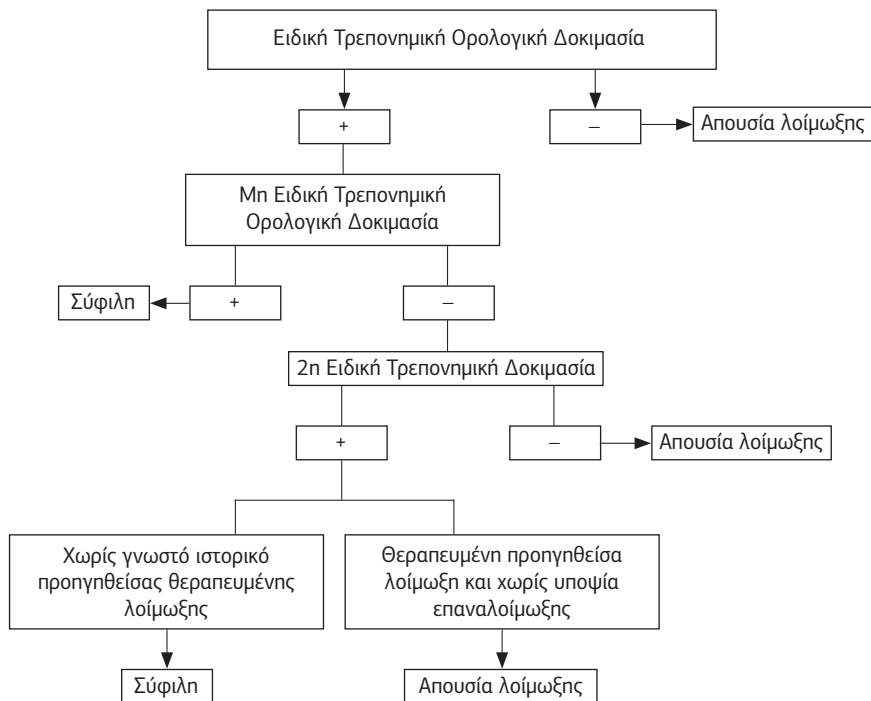
Αντίδραση Jarisch-Herxheimer: παρατηρείται συνήθως μετά τη λήψη θεραπείας για πρώιμη σύφιλη και περιλαμβάνει οξύ εμπύρετο με κεφαλαλγία, μυαλγίες και ρίγος, τα οποία αυτοπεριορίζονται εντός 24 ωρών. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων και να καθοδηγούνται στη λήψη αντιπυρετικών. Επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν στην περίπτωση νευρολογικής ή οφθαλμικής νόσου και κατά την εγκυμοσύνη. Αν και δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, μπορεί να χορηγηθεί για την πρόληψη των επιπλοκών πρεδνιζολόνη 40-60mg ημερησίως για 3 ημέρες, με έναρξη 24 ώρες πριν την έναρξη της θεραπείας για τη σύφιλη.

Παρακολούθηση: επανέλεγχος με ποσοτική μη τρεπονημική δοκιμασία συστήνεται σε 3, 6 και 12 μήνες από την έναρξη θεραπείας της σύφιλης. Επαρκής ανταπόκριση στη θεραπεία αποτελεί ο υποτετραπλασιασμός του τίτλου αντισωμάτων στους 6 μήνες. Επί μη ανταπόκρισης γίνεται επανέλεγχος στους 12 μήνες και αν δεν υπάρχει ανταπόκριση γίνεται επανάληψη της θεραπείας ως επί όψιμης σύφιλης. Πιο αργή ανταπόκριση στη θεραπεία μπορεί να παρατηρηθεί στις εξής περιπτώσεις:

- προχωρημένο στάδιο συφιλιδικής λοίμωξης,
- χαμηλός $\leq 1/8$ αρχικός τίτλος αντισωμάτων,
- άτομα που έχουν λάβει ξανά θεραπεία για σύφιλη,

Αποτυχία της θεραπείας αποτελεί η αύξηση του τίτλου αντισωμάτων ≥ 4 φορές ή η επανεμφάνιση σημείων ή συμπτωμάτων και όταν έχει αποκλειστεί η επαναλοίμωξη.

Χειρισμός των συντρόφων: η μετάδοση μέσω της σεξουαλικής επαφής του *T. pallidum* πιστεύεται ότι συμβαίνει μόνο όταν υπάρχουν εμφανείς βλεννογονοδερματικές συφιλιδικές βλάβες. Αν και τέτοιες εκδηλώσεις είναι ασυνήθεις μετά τον πρώτο χρόνο της λοίμωξης, άτομα που διατηρούν σεξουαλικές σχέσεις με ασθενείς με σύφιλη σε οποιοδήποτε στάδιο, θα πρέπει να εκτιμώνται κλινικά και ορολογικά και να θεραπεύονται με το κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση, θεραπευτικό σχήμα.

Εικόνα 1. Αντίστροφος διαγνωστικός αλγόριθμος σύφιλης (CDC, 2023)**Πίνακας 15.** Συνοπτικός πίνακας θεραπείας σύφιλης

Πρώιμη σύφιλη (πρωτογόνος, δευτερογόνος, πρώιμη λανθάνουσα)
Βενζαθενική πενικιλίνη G 2.400.000 IU IM άπαξ (1.200.000 IU σε κάθε γλουτό) Επί αιμορραγικών διαταραχών: Κεφτριαξόνη 1 g x 1 IV, για 10 ημέρες ή Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 per os, για 14 ημέρες Επί αλλεργίας στην πενικιλίνη ή έλλειψη βενζαθενικής πενικιλίνης G: Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 per os, για 14 ημέρες
Όψιμη σύφιλη (τριογόνος, όψιμη λανθάνουσα)
Βενζαθενική πενικιλίνη G 2.400.000 IU IM τις ημέρες 1, 8, 15.* Επί αλλεργίας στην πενικιλίνη ή έλλειψης βενζαθενικής πενικιλίνης G: Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 per os, για 21-28 ημέρες ή απευαισθητοποίηση
Νευροσύφιλη, οφθαλμική ή ακουστική σύφιλη
Βενζυλική πενικιλίνη 18-24.000.000 IU ημερησίως, IV, διαιρεμένα σε 6 δόσεις, για 10-14 ημέρες ^s Εναλλακτικά: Κεφτριαξόνη 1-2 g x 1 IV, για 10-14 ημέρες Επί σοβαρής αλλεργίας συστήνεται απευαισθητοποίηση.

Ειδικοί πληθυσμοί

Η θεραπεία δεν μεταβάλλεται στην HIV λοίμωξη, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τα εναλλακτικά σχήματα. Στην εγκυμοσύνη έχει ένδειξη μόνο η βενζαθενική πενικιλίνη G για τη θεραπεία της σύφιλης. Ενδέχεται η χορήγηση και μιας 2ης δόσης, μετά από 7 ημέρες, για τη θεραπεία της πρώιμης σύφιλης να είναι πιο αποτελεσματική για την πρόληψη της συγγενούς σύφιλης, ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο της κύησης.

*Η προτιμότερη περίοδος ανάμεσα στις δόσεις είναι 7-9 ημέρες. Αν υπάρξει καθυστέρηση >10-14 ημέρες το σχήμα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Ειδικά κατά την εγκυμοσύνη, αν κάποια δόση καθυστερήσει >9 ημέρες, πρέπει να επαναληφθεί ολόκληρο το σχήμα.

§ Μετά την ολοκλήρωση της IV αγωγής, συστήνεται η συνέχιση της θεραπείας με βενζαθενική πενικιλίνη G ανά 7 ημέρες, για 1-3 εβδομάδες.

Οι σύντροφοι ασθενών με ενεργό λοίμωξη θα πρέπει να θεωρείται ότι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να μολυνθούν και να θεραπεύονται, αν είχαν σεξουαλική επαφή με τον ασθενή:

- Κατά τους προηγούμενους 3 μήνες συν τη διάρκεια των συμπτωμάτων, από τη διάγνωση πρωτογόνου σύφιλης,
- Κατά τους προηγούμενους 6 μήνες συν τη διάρκεια των συμπτωμάτων, από τη διάγνωση δευτερογόνου σύφιλης,
- Κατά τον προηγούμενο 1 χρόνο από τη διάγνωση πρώιμης λανθάνουσας σύφιλης.

3.1.6. *Haemophilus ducreyi* - μαλακό έλκος

Θεραπεία 1ης γραμμής: αζιθρομυκίνη 1 g per os άπαξ ή κεφτριαξόνη 250mg IM άπαξ

Θεραπεία 2ης γραμμής: σιπροφλοξασίνη 500 mg x 2 per os επί 3 ημέρες ή ερυθρομυκίνη 500 mg x 3 per os επί 7 ημέρες, η οποία όμως δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

- Άτομα με HIV λοίμωξη: ίδια θεραπεία.

Παρακολούθηση: κλινική, σε 3-7 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας, οπότε αναμένεται αποδρομή των συμπτωμάτων.

Σεξουαλικοί σύντροφοι: θεραπεία συντρόφων έως 10 ημέρες πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας του ασθενούς.

3.2. Λοιμώξεις από πρωτόζωα - Τριχομοναδική κολπίτιδα

(βλ. κεφάλαιο 28. Συστάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία των γυναικολογικών & μαιευτικών λοιμώξεων).

3.3. Λοιμώξεις από μύκητες - Μυκητιασική κολπίτιδα

(βλ. κεφάλαιο 28. Συστάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία των γυναικολογικών & μαιευτικών λοιμώξεων).

3.4. Βακτηριακή κόλπωση

(βλ. κεφάλαιο 28. Συστάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία των γυναικολογικών & μαιευτικών λοιμώξεων).

3.5. Παρασιτικές λοιμώξεις

3.5.1. Ψώρα (*Sarcoptes scabiei*)

Προτιμώμενη θεραπεία: Benzyl benzoate 25% τοπική χρήση ή Ιβερμεκτίνη 200 μg/kg ΒΣ από του στόματος. Δεν είναι διαθέσιμη εμπορικά permethrin 5% η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως προτιμώμενη θεραπεία, ως γαλινικό σκεύασμα σε συνεργασία με φαρμακοποιό. Εναλλακτικά: Sulfur precipitate 5-6% τοπική χρήση.

Ανάλογα με την αγωγή που χρησιμοποιείται μπορεί να χρειασθούν αλληπάλληλες χορηγήσεις και επανάληψη θεραπείας μετά από 7 ή 14 μέρες.

Σεξουαλικοί σύντροφοι: θεραπεία των συντρόφων έως 30 ημέρες πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας του ασθενούς. Θεραπεία και των οικείων-στενών επαφών του ασθενούς.

Κύηση: προτιμάται η αγωγή με Sulfur precipitate. Η ασφάλεια του Benzyl benzoate ή της ιβερμεκτίνης για το έμβρυο δεν έχει τεκμηριωθεί.

Απαραίτητα τα γενικά μέτρα πρόληψης της διασποράς.

HIV λοίμωξη: ίδια θεραπεία.

3.5.2. Φθειρίαση εφηβαίου (*Pthirus pubis*)

Προτιμώμενη θεραπεία: τοπική χρήση Benzyl benzoate 25% (emulsion) ή malathion (lotion, shampoo) ή permethrin + malathion + piperonyl butoxide (spray) ή phenothrin (lotion, shampoo, gel). Εναλλακτικά: Sulfur precipitate 5-6% τοπική χρήση. **HIV λοίμωξη:** ίδια θεραπεία.

Σεξουαλικοί σύντροφοι: έλεγχος συντρόφων έως 10 ημέρες πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας και επί ευρημάτων (όχι προληπτικά) χορηγείται θεραπεία.

Κύηση: ίδια θεραπεία. Η ασφάλεια του Benzyl benzoate για το έμβρυο δεν έχει τεκμηριωθεί.

3.6. Λοιμώξεις από ιούς

3.6.1. Έρπης γεννητικών οργάνων HSV-1 και HSV-2

Θεραπεία - Πρώτο επεισόδιο: έναρξη θεραπείας μέσα σε 5 ημέρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων (**Πίνακας 16**). Η αντιική θεραπεία δεν τροποποιεί τη φυσική ιστορία της νόσου. Ο συνδυασμός τοπικής θεραπείας με συστηματική θεραπεία δεν προσφέρει επιπλέον όφελος. Όλα τα διαθέσιμα φάρμακα μειώνουν την ένταση και τη διάρκεια των συμπτωμάτων.

Πίνακας 16. Συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα για τον έρπητα γεννητικών οργάνων

Πρώτο επεισόδιο*	Ακυκλοβίρη 400 mg per os x 3, για 7-10 ημέρες ή Φαμοικλοβίρη 250 mg per os x 3, για 7-10 ημέρες ή Βαλακυκλοβίρη 1 g per os x 2, για 7-10 ημέρες
Καταστολή υποτροπών	Ακυκλοβίρη 400 mg per os x 2 ή Βαλακυκλοβίρη 500 mg per os, άπαξ ημερησίως [§] ή Βαλακυκλοβίρη 1 g per os, άπαξ ημερησίως ή Φαμοικλοβίρη 250 mg per os x 2
Θεραπεία υποτροπής	Ακυκλοβίρη 800 mg per os x 2, για 5 ημέρες ή Ακυκλοβίρη 800 mg per os x 3, για 2 ημέρες ή Φαμοικλοβίρη 1 g per os x 2, για 1 ημέρα ή Φαμοικλοβίρη 500 mg per os άπαξ, ακολουθούμενο από 250 mg x 2, για 2 ημέρες ή Φαμοικλοβίρη 125 mg x 2 per os, για 5 ημέρες ή Βαλακυκλοβίρη 500 mg x 2 per os, για 3 ημέρες ή Βαλακυκλοβίρη 1 g per os x 1, για 5 ημέρες

* Η θεραπεία μπορεί να παραταθεί αν υπάρχει υπολειπόμενη νόσος μετά από 10 ημέρες αγωγής.

§ Το συγκεκριμένο σχήμα είναι λιγότερο αποτελεσματικό στην περίπτωση συχνών υποτροπών (≥10 επεισόδια / έτος).

Συμπτωματικές υποτροπές

- Τα συμπτώματα είναι ηπιότερα από το πρώτο επεισόδιο και τείνουν να αυτοπεριορίζονται.
- Η απόφαση για την αντιμετώπιση πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με τον ασθενή.
- Η στρατηγική της αντιμετώπισης μπορεί να περιλαμβάνει:

- ✓ μόνο υποστηρικτική θεραπεία ή
- ✓ θεραπεία με φάρμακα κατά επεισόδιο ή
- ✓ κατασταλτική θεραπεία
- Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξατομικεύεται.

Θεραπεία επεισοδίου (υποτροπής): Έναρξη θεραπείας μέσα σε 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Ο συνδυασμός τοπικής θεραπείας με συστηματική θεραπεία δεν προσφέρει επιπλέον όφελος. Η αγωγή μπορεί να ξεκινήσει από τον ιατρό ή από τον ασθενή. Δεν απαιτείται θεραπεία για όλες τις υποτροπές.

Καταστολή των υποτροπών:

- Η κατασταλτική θεραπεία μειώνει τη συχνότητα υποτροπών γεννητικού έρπητα κατά 70-80% και προσφέρει βελτίωση της ποιότητας ζωής.
- Η θεραπεία με βαλακυκλοβίρη 500 mg ημερησίως μειώνει τη μετάδοση του HSV-2 στο σεξουαλικό σύντροφο στα ετερόφυλα ζευγάρια.
- Ενδείξεις κατασταλτικής θεραπείας:
 - ✓ συχνές υποτροπές (περίπου ανά 2 μήνες ή 6 φορές ανά έτος),
 - ✓ άτομα που εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές από τη λοίμωξη,
 - ✓ ορο-ασύμβατοι (sero-discordant) σεξουαλικοί σύντροφοι,
 - ✓ άτομα με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους.

Η ανάγκη συνέχισης της κατασταλτικής θεραπείας πρέπει να επαναξιολογείται σε ετήσια βάση.

Έρπης γεννητικών οργάνων (ΕΓΟ) και κύηση: γυναίκες με πρώτο επεισόδιο ΕΓΟ στη διάρκεια της κύησης θα πρέπει να θεραπεύονται με αντιικά. Καισαρική τομή θα πρέπει να εκτελείται σε γυναίκες με πρώτο επεισόδιο ή υποτροπιάζοντα ΕΓΟ όταν έχουν ενεργείς βλάβες κατά τον τοκετό.

3.6.2. Ευλογιά των πιθήκων (Mpx – προηγουμένως Monkeypox)

Η νόσος έχει ως αίτιο τον διπλής DNA έλικας ιό Mpx (MPXV), που ανήκει στο γένος Orthopoxvirus της οικογένειας Poxviridae, και μέχρι πρόσφατα θεωρείτο σπάνια νόσος που ενδημούσε σε χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Η τεράστια επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων από τον Μάιο του 2022 επανέφερε τη νόσο στο προσκήνιο.

Κρούσματα Mpx κατά τη διάρκεια αυτής της επιδημίας αποτελούν σχεδόν αποκλειστικά οι ΑΣΑ, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 40%) είναι άτομα που ζουν με HIV. Παρόλα αυτά οποιαδήποτε στενή, προσωπική επαφή (δέρμα με δέρμα ή με εκκρίσεις του αναπνευστικού) μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση του ιού.

Κλινική εικόνα: το 50% των ασθενών εμφανίζει πρόδρομο σύνδρομο με πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες, λεμφαδενοπάθεια. Στη συνέχεια εμφανίζεται το χαρακτηριστικό εξάνθημα, αρχικά βλατιδώδες που εξελίσσεται σε φυσαλιδώδες/φλυκταινώδες. Συνοδεύεται συχνά από άλγος ή/και κνησμό και μερικές φορές παρουσιάζει ομφαλοποίηση. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος με συχνότερες τις εντοπίσεις στα γεννητικά όργανα ή το πρόσωπο, ενώ συχνά η νόσος εκδηλώνεται ως επώδυνη πρωκτίτιδα χωρίς δερματικές εντοπίσεις. Τα συμπτώματα εμφανίζονται από 1 έως και 21 ημέρες μετά την έκθεση, αλλά συνήθως εντός μιας εβδομάδας. Διαρκούν 2-4 εβδομάδες ή και περισσότερο σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή.

Διάγνωση: ο ιός ανιχνεύεται με μοριακές μεθόδους Real-time PCR από δείγματα που λαμβάνονται από δερματικές βλάβες ή το φάρυγγα, καθώς επίσης σε αίμα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά. Η διάγνωση μπορεί επίσης να τεκμηριωθεί με ανασοϊστοχημεία σε βιοψτικό υλικό, καθώς και με κυτταροκαλλιέργεια του ιού μετά από ενοφθαλμισμό βιολογικού υλικού.

Επιπλοκές-πρόγνωση: παραμορφωτικές ουλές, δευτερογενής βακτηριακή επιμόλυνση των βλαβών, αφυδάτωση, απόστημα πρωκτού, αναπνευστική νόσος και βρογχοπνευμονία, κερατίτιδα με έλκη στον κερατοειδή, τύφλωση, σπηλαιμία και εγκεφαλίτιδα έχουν περιγραφεί. Η θνητότητα στην πρόσφατη επιδημία είναι της τάξεως του 0,15%. Σοβαρή νόσος και θνητότητα παρατηρείται ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, κυρίως λόγω βακτηριακών επιπλοκών.

Αντιμετώπιση: η νόσος είναι αυτοπεριοριζόμενη, ιδιαίτερα σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς και οι περισσότεροι

ανακάμπτουν εντός 2-4 εβδομάδων, ενώ ενίοτε απαιτείται υποστηρικτική αγωγή και αντιμετώπιση των επιπλοκών με, αναλγητικά, ενυδάτωση, αντιμικροβιακά, παροχέτευση αποστημάτων και κλύσματα μεσαλαζίνης (για πρωκτίτιδα).

Νοσηλεία απαιτείται σε σοβαρή νόσο, για την αντιμετώπιση επιπλοκών (πνευμονίτιδα, εγκεφαλίτιδα, σήψη) και για τη διαχείριση του πόνου, της αφυδάτωσης και της αδυναμίας σίτισης. Η νοσηλεία είναι προτιμότερο να γίνεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.

Τα αντιικά φάρμακα περιορίζονται για την αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται νοσηλεία, των εγκύων γυναικών, των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων και αυτών με ενεργό δερματικό νόσημα.

Το Tecovirimat έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και τον Ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων (EMA) για τη θεραπεία της ευλογιάς, και χρησιμοποιείται παρηγορητικά σε ασθενείς με Μροχ. Αν χορηγηθεί τις πρώτες 4-5 ημέρες από την εμφάνιση της νόσου μειώνει δραματικά τη θνητότητα, και έχει εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το cidofovir (προσοχή στη νεφροτοξικότητα) ή και το brincidofovir (προφάρμακο του cidofovir).

Πρόληψη: η περίοδος μετάδοσης αρχίζει από την έναρξη των συμπτωμάτων έως και την επούλωση των δερματικών βλαβών και την απόπτωση των εφελκίδων ή εσχαρών. Η κατ' οίκον απομόνωση, η χρήση ατομικών ειδών (ρούχα, πετσέτες, μαχαίροπήρουνα, πιάτα, ποτήρια), η υγιεινή των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό -πριν και μετά την επαφή με δερματικές βλάβες- και η αναπνευστική υγιεινή (χρήση μάσκας) είναι οι βασικές συστάσεις του ΠΟΥ σε ασθενείς με την νόσο, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση σε οικείους. Επίσης, συστήνεται η αποφυγή της σεξουαλικής δραστηριότητας, καθώς και της επαφής με θηλαστικά ζώα για την αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης σε αυτά.

Εμβολιασμός: προνηθείς εμβολιασμός έναντι ευλογιάς μπορεί να προσφέρει κάποια διασταυρούμενη προστασία η οποία υπολογίζεται ως και 85%. Εντούτοις, η προστασία μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Έχει εγκριθεί επίσης το 3ης γενιάς εμβόλιο της ευλογιάς Imvanex™ (Modified Vaccinia Ankara Bavarian Nordic – MVA-BN), το οποίο χρησιμοποιείται υποδόρια ή ενδοδερμικά (σε μικρότερη δόση). Οι δύο δόσεις χορηγούνται με μεσοδιάστημα 28 ημερών. Η χρήση του εμβολίου πραγματοποιείται είτε ως

α) προληπτικός εμβολιασμός μετά την έκθεση (επαφές κρούσματος, σεξουαλικός σύντροφος με νόσο τις τελευταίες 2 εβδομάδες) ή ως

β) πρωτογενής προληπτικός εμβολιασμός πριν την έκθεση (πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι τις τελευταίες 2 εβδομάδες σε περιοχή με μετάδοση της νόσου) ή ως

γ) συνδυαστική στρατηγική προ -και μετά- την έκθεση προφύλαξης.

Ο εμβολιασμός συστήνεται και σε εργαστηριακούς και επαγγελματίες υγείας με δυνητική έκθεση στον ιό. Το εμβόλιο πρέπει να χορηγείται εντός 4 ημερών από την έκθεση, αλλά μπορεί να χορηγηθεί ως και 14 ημέρες μετά.

3.6.3. Ηπατίτιδα Α

Η λοίμωξη από HAV μεταδίδεται κυρίως με την κοπρανοστοματική οδό, είτε με τη στενή επαφή με άτομο που έχει ηπατίτιδα Α είτε με σεξουαλική (στοματοπρωκτική) επαφή. Πρόκειται για αυτοπεριοριζόμενη νόσο που δεν καταλήγει σε χρόνια λοίμωξη ή χρόνια ηπατική νόσο. Ωστόσο, περίπου το 10% των ασθενών εμφανίζει υποτροπή των συμπτωμάτων κατά τους πρώτους 6 μήνες μετά την οξεία νόσηση. Οξεία ηπατική ανεπάρκεια από ηπατίτιδα Α είναι σπάνια (συνολικό ποσοστό θνησιμότητας: 0,5%). Η πιθανότητα συμπτωματικής λοίμωξη σχετίζεται άμεσα με την ηλικία, με περίπου το 70% των ενηλίκων να έχουν συμπτώματα συμβατά με οξεία ιογενή ηπατίτιδα, ενώ η πλειονότητα των παιδιών έχουν ασυμπτωματική λοίμωξη. Τα αντισώματα που παράγονται μετά από λοίμωξη από HAV παραμένουν εφ' όρου ζωής και παρέχουν προστασία από επανамόλυνση.

Διάγνωση: η διάγνωση απαιτεί ορολογικό έλεγχο. Η παρουσία IgM αντισωμάτων έναντι του HAV είναι διαγνωστική για οξεία λοίμωξη από HAV. Θετικά ολικά anti-HAV υποδεικνύουν ανοσία στο HAV, αλλά δεν διαφοροποιούν τρέχουσα από προηγούμενη HAV λοίμωξη.

Θεραπεία: συνήθως απαιτείται μόνο υποστηρικτική αγωγή, χωρίς διαιτητικούς περιορισμούς ή περιορισμούς στις δραστηριότητες. Νοσπεία απαιτείται μόνο επί ενδείξεων αφυδάτωσης (λόγω εμέτων ή διάρροιας) και επί ενδείξεων οξείας ηπατικής ανεπάρκειας.

Εμβολιασμός: συνιστώνται δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών σε νήπια ηλικίας 2–6 ετών. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί εμβολιασμός κατά την παιδική ηλικία, ο εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται σε:

- ΑΣΑ,
- χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (ενδοφλέβιων και μη),
- άτομα με HIV λοίμωξη,
- άστεγους,
- ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο ή ασθενείς που λαμβάνουν παράγοντες πήξης, καθώς και σε άτομα του στενού τους περιβάλλοντος,
- ταξιδιώτες σε περιοχές με υψηλή και μέση ενδημικότητα της νόσου,
- υγιείς ενήλικες ηλικίας ≤ 40 ετών, μη εμβολιασμένους, με πρόσφατη έκθεση στον ιό της ηπατίτιδας Α.

Χορηγούνται δύο δόσεις εμβολίου (Hep A) σε χρόνο 0 και 6 - 12 μήνες.

Σημείωση: θεωρείται χρήσιμος ο ορολογικός έλεγχος πριν τον εμβολιασμό για ανίχνευση ανοσίας στην ηπατίτιδα Α, αν και δεν είναι απαραίτητος. Ορολογικός έλεγχος μετά από εμβολιασμό δεν συστήνεται, παρά μόνο σε άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή.

3.6.4. Ηπατίτιδα Β

Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) μεταδίδεται μέσω της έκθεσης του δέρματος ή του βλεννογόνου σε μολυσμένο με HBV αίμα ή σωματικά υγρά. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη είναι η απροφύλακτη σεξουαλική επαφή με θετικό στον ιό σύντροφο, οι πολλαπλοί σύντροφοι, οι ΑΣΑ, η πρόσφατη λοίμωξη από άλλο ΣΜΝ και η χρήση ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η οξεία HBV λοίμωξη είναι ασυμπτωματική σε όλα σχεδόν τα βρέφη και παιδιά, στο 10–50% των ενηλίκων και σε μεγάλο ποσοστό των ατόμων που ζουν με HIV. Η οξεία κεραυνοβόλος ηπατίτιδα είναι σπάνια (<1%). Ο κίνδυνος για χρόνια λοίμωξη σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία. Περίπου το 90% των μολυσμένων βρεφών και το 30% των μολυσμένων παιδιών ηλικίας <5 ετών μολύνονται χρόνια, σε σύγκριση με 2%-6% των ατόμων που μολύνονται ως ενήλικες. Μεταξύ των ατόμων με χρόνια λοίμωξη HBV, ο κίνδυνος για πρόωρο θάνατο από κίρρωση ή ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι 15%-25%.

Διάγνωση: η διάγνωση τόσο της οξείας όσο και της χρόνιας HBV λοίμωξης απαιτεί ορολογικό έλεγχο. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων ορολογικού ελέγχου για HBV παρουσιάζεται στον **Πίνακα 17**.

Αντιμετώπιση: για τα άτομα με οξεία HBV λοίμωξη προτείνεται μόνο υποστηρικτική αγωγή. Για τη χρόνια HBV λοίμωξη ο ασθενής πρέπει να παραπέμπεται σε ιατρό με εμπειρία στην αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Η χρόνια ηπατίτιδα Β έχει μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως η κίρρωση και ο καρκίνος του ήπατος, αλλά οι δι-αθέσιμοι εγκεκριμένοι παράγοντες μπορούν να πετύχουν (διαρκή) καταστολή του πολλαπλασιασμού του ιού και ύφεση της ηπατικής νόσου.

Πίνακας 17. Ερμηνεία αποτελεσμάτων ορολογικού ελέγχου για HBV

Ορολογικός έλεγχος				Ερμηνεία
HBsAg	Ολικά αντι-HBc	IgM αντι-HBc	Αντι-HBs	
-	-	-	-	Χωρίς προηγούμενη νόσηση
+	-	-	-	Πρώιμο στάδιο οξείας λοίμωξης
+	+	+	-	Οξεία λοίμωξη
-	+	+	-	Οξεία λοίμωξη σε αποδρομή
-	+	-	+	Φυσική ανοσία μετά από λοίμωξη
+	+	-	-	Χρόνια λοίμωξη

-	+	-	-	Προηγούμενη λοίμωξη, χρόνια λοίμωξη με χαμηλό ιικό φορτίο, παθητική μεταφορά σε βρέφος από HBsAg(+) μητέρα, ψευδώς θετικό.
-	-	-	+	Προηγούμενος εμβολιασμός

Πρόληψη: δύο προϊόντα είναι διαθέσιμα για την πρόληψη της HBV λοίμωξης:

Υπεράνοση γ-σφαιρίνη (HBIG): παρέχει προσωρινή προστασία (3-6 μήνες) έναντι της HBV λοίμωξης. Χρησιμοποιείται ως προφύλαξη μετά την έκθεση (PEP) σε συνδυασμό με το εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Β σε μη εμβολιασμένα άτομα ή άτομα που δεν ανταποκρίθηκαν στον εμβολιασμό.

Εμβόλιο ηπατίτιδας Β: πρόληψη περιγεννητικής λοίμωξης μέσω ελέγχου ρουτίνας όλων των εγκύων γυναικών για HBsAg και ανοσοπροφύλαξη βρεφών που γεννήθηκαν από μητέρες με HBsAg ή μητέρες των οποίων η κατάσταση HBsAg είναι άγνωστη. Χορήγηση εμβολίου Hep B μετά τη γέννηση. Τα παιδιά που δεν εμβολιάζονται στη γέννηση πρέπει να λαμβάνουν 3 δόσεις εμβολίου ως εξής:

- σχήμα 0, 1, και 6 μήνες, αρχίζοντας από την ηλικία των 2 μηνών.
- Μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης δόσης: τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
- Μεσοδιάστημα μεταξύ της 1ης και 3ης δόσης: τουλάχιστον 4 μήνες.
- Η τελευταία δόση δεν πρέπει να χορηγείται πριν την ηλικία των 24 εβδομάδων (6 μηνών).
- Ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει και με τη χρήση εξαρτημάτων εμβολίων, σύμφωνα με τα δοσολογικά σχήματα που αναφέρονται στα φύλλα οδηγιών των αντίστοιχων εμβολίων.
- Ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β συνιστάται σε όλους τους επίνοσους ενήλικες που δεν έχουν εμβολιαστεί στην παιδική ηλικία και ανήκουν σε ομάδες ατόμων με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης, όπως:
 - άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους ή διάγνωση άλλου ΣΜΝ,
 - ΑΣΑ,
 - χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών,
 - HIV, ΣΔ, ΧΝΝ τελικού σταδίου, άλλες ηπατοπάθειες,
 - ταξιδιώτες σε ενδημικές χώρες,
 - υγειονομικοί,
 - άτομα στο στενό περιβάλλον ατόμων με χρόνια ηπατίτιδα Β.

Σε ανεμβολίαστους ή ατελώς εμβολιασμένους ενήλικες πρέπει να χορηγηθούν ή να έχουν χορηγηθεί συνολικά 3 δόσεις σε χρόνους 0, 1 και 6 μήνες.

Ειδικότερα, οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση και οι ασθενείς με ανοσοκαταστολή πρέπει να εμβολιάζονται με σκεύασμα αυξημένης δόσης αντιγόνου (40μg) ανά δόση σε σχήμα τριών δόσεων (0, 1 και 6 μήνες) ή με σκεύασμα 20μg ανά δόση σε σχήμα 4 δόσεων (0, 1, 2 και 6 μήνες). Ορολογικός έλεγχος μετά από τον εμβολιασμό συστήνεται μόνο σε υγειονομικό προσωπικό, άτομα με HIV ή άλλη ανοσοκαταστολή, άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και συντρόφους ή άτομα που κάνουν κοινή χρήση βελόνας με άτομα με HBsAg+. Στους ανωτέρω γίνεται έλεγχος anti-HBs 1-2 μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος. Επί μη ανταπόκρισης, μπορεί να επαναληφθεί το εμβολιαστικό σχήμα (με κανονική ή διπλάσια δόση). Αν και πάλι δεν υπάρξει ανταπόκριση τα άτομα θεωρούνται επίνοσα και πρέπει να ενημερώνονται ότι δεν είναι προστατευμένα και ότι θα πρέπει να λάβουν υπεράνοσο σφαιρίνη εντός 72 ωρών μετά από πιθανή έκθεση.

3.6.5. Ηπατίτιδα C

Ο μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας C συμβαίνει κατά κύριο λόγο αιματογενώς κυρίως μεταξύ χρηστών ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ η μετάδοση μέσω μολυσμένων παραγώγων αίματος ή μολυσμένων εργαλείων για τατουάζ είναι πλέον απίθανη. Υπάρχει, επίσης, η πιθανότητα κάθετης μετάδοσης. Τα αποτελέσματα των μελετών για μετάδοση του ιού σε οροασύμβατα ζευγάρια μέσω σεξουαλικής επαφής είναι αντικρουόμενα. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να συμβεί σεξουαλική μετάδοση του HCV, ειδικά μεταξύ ατόμων που ζουν με HIV. Τα τελευταία χρόνια αναφέρεται αύξηση των περιπτώσεων οξείας λοίμωξης

από HCV μεταξύ των ΑΣΑ με HIV σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Υπάρχει συσχέτιση με υψηλού κινδύνου και τραυματικές σεξουαλικές πρακτικές (π.χ. πρωκτική επαφή χωρίς προφυλακτικό ή fisting) και ταυτόχρονη ελκώδη νόσο των γεννητικών οργάνων ή πρωκτίτιδα που σχετίζεται με ΣΜΝ. Η μετάδοση της HCV λοίμωξης μεταξύ των ΑΣΑ που ζουν με HIV (και πιθανόν και αυτών που λαμβάνουν PrEP) έχει, επίσης, συσχετιστεί με το ομαδικό σεξ και το chemsex.

Κλινική εικόνα: τα άτομα με οξεία HCV λοίμωξη είναι συνήθως ασυμπτωματικά ή εμφανίζουν ήπια νόσο, ενώ το 15% μπορεί να παρουσιάσει συμπτωματολογία οξείας ηπατίτιδας με ίκτερο, ανορεξία και κοιλιακό άλγος. Το 75-85% των ατόμων με HCV λοίμωξη θα αναπτύξουν χρόνια λοίμωξη (το υπόλοιπο 15% παρουσιάζει αυτόματη κάθαρση) και εξ' αυτών το 10-20% θα εμφανίσει κίρρωση σε βάθος 20ετίας, εάν δε λάβει αγωγή. Λόγω της απουσίας συμπτωματολογίας η πλειονότητα των ασθενών αγνοεί τη νόσο.

Διάγνωση: η διάγνωση της χρόνιας HCV λοίμωξης τίθεται με την παρουσία θετικών αντισωμάτων έναντι του HCV (anti-HCV) και ανιχνεύσιμου HCV RNA ορού τουλάχιστον από 6μήνου. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε άτομα με κλινικοεργαστηριακές ενδείξεις πιθανής HCV λοίμωξης (π.χ. έκθεση σε παράγοντα κινδύνου για HCV με ή χωρίς υπερτρανσaminaσαιμία) μία μόνο αρνητική εξέταση για HCV RNA ορού δεν αποκλείει την HCV λοίμωξη και χρειάζεται επανεξέταση προς αποκλεισμό παροδικά πολύ χαμηλών επιπέδων HCV ιαμίας. Οι ενδείξεις εξέτασης για ηπατίτιδα C παρουσιάζονται στον **Πίνακα 18**.

Θεραπεία: άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από HCV (δηλαδή θετικά για HCV RNA) θα πρέπει να αξιολογούνται για θεραπεία. Η θεραπευτική παρέμβαση στην οξεία HCV λοίμωξη στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας μετάπτωσης σε χρόνια HCV λοίμωξη. Μία σημαντική ιδιαιτερότητα της οξείας λοίμωξης είναι ότι δεν διαγιγνώσκεται συχνά, αφού συχνά είναι ασυμπτωματική (>70%). Δεδομένου ότι οι οξείες ικτερικές ηπατίτιδες C έχουν υψηλότερη πιθανότητα αυτόματης κάθαρσης, η ένδειξη θεραπείας σε οξεία HCV λοίμωξη θεωρείται αμφιλεγόμενη. Μία στρατηγική θα μπορούσε να είναι η έναρξη θεραπείας με αντιικά, εφόσον το HCV RNA ορού παραμένει θετικό μετά τις πρώτες 12 εβδομάδες από τη διάγνωση, οπότε η πιθανότητα αυτόματης κάθαρσης του ιού ελαττώνεται σημαντικά. Για τη χρόνια HCV λοίμωξη ο ασθενής πρέπει να παραπέμπεται σε επαγγελματία υγείας με εμπειρία στην αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Όλοι οι ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη είναι υποψήφιοι για αντιική θεραπεία και πρέπει να θεραπεύονται με το βέλτιστο σχήμα που προσφέρει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και την καλύτερη ασφάλεια και ανοχή. Κύριος στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η επίτευξη μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) (Βλέπε Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΟΔΥ, 2021). Τα αντισώματα στον HCV παραμένουν θετικά μετά την αυτόματη κάθαρση ή την επιτυχή θεραπεία. Επομένως, ο επακόλουθος έλεγχος για επαναμόλυνση από HCV μεταξύ ατόμων με παράγοντες κινδύνου περιορίζεται στη μέτρηση του HCV RNA. Προηγούμενη λοίμωξη δεν παρέχει ανοσία.

Πίνακας 18. Ενδείξεις εξέτασης για ηπατίτιδα C

- Όλα τα άτομα του γενικού πληθυσμού που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980
- Όλα τα άτομα που έχουν αυξημένα επίπεδα τρανσaminaσών
- Πρώην και ενεργοί χρήστες ενδοφλεβίων εξαρτησιογόνων ουσιών
- Όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων του ή μεταμόσχευση οργάνου πριν το 1992
- Όσοι έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό
- Όσοι έχουν εκτεθεί παρεντερικά σε δυνητικά μολυσμένα ιατρικά ή παραϊατρικά εργαλεία
- Κρατούμενοι σωφρονιστικών ιδρυμάτων
- Ερωτικοί σύντροφοι ατόμων με ηπατίτιδα C
- Άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους
- Παιδιά μπτέρων με ηπατίτιδα C
- Άτομα με HIV και HBV λοίμωξη

3.5.6. HPV λοιμώξεις

Τα κονδυλώματα είναι καλοήθεις βλάβες που εντοπίζονται στην πρωκτογεννητική περιοχή. Προκαλούνται από τον Ιό των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (Human Papillomavirus, HPV). Έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί περίπου 150 τύποι του ιού, 40 εκ των οποίων αφορούν την πρωκτογεννητική περιοχή. Τα στελέχη που ευθύνονται για τα κονδυλώματα είναι κυρίως τα 6 και 11, σε ποσοστό >95%, ενώ δεν είναι σπάνια η παρουσία περισσότερων του ενός οροτύπου σε μία βλάβη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική και ορατές βλάβες στην πρωκτογεννητική περιοχή εμφανίζονται στη μειονότητα των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Ωστόσο, κάποιοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα, όπως κνησμό, αιμορραγία ή δυσπαρευνία. Η μεταδοτικότητα του ιού είναι εξαιρετικά υψηλή μεταξύ των σεξουαλικών συντρόφων και η μετάδοση μπορεί να συμβεί ακόμα και απουσία ορατών βλαβών. Ο χρόνος επώασης ποικίλει, αλλά φαίνεται ότι είναι μικρότερος στις γυναίκες (διάμεση τιμή 2,9 μήνες) σε σχέση με τους άνδρες (11 μήνες).

Διαγνωστικός έλεγχος: η διάγνωση των κονδυλωμάτων τίθεται συνήθως με την κλινική εικόνα. Η εξέταση συνιστάται να γίνεται με μια καλή πηγή φωτός, ενώ η χρήση μεγεθυντικού φακού ή κολποσκοπίου μπορεί να φανεί χρήσιμη για μικρές βλάβες. Πάντα πρέπει να εξετάζεται το στόμιο της ουρήθρας.

Σε γυναίκες ασθενείς με κονδυλώματα στην πρωκτογεννητική περιοχή είναι συχνή η συνύπαρξη κονδυλωμάτων στον κόλπο και τον τράχηλο (15% και 6%, αντίστοιχα). Επί υποψίας, πρέπει να γίνεται παραπομπή για κολποσκόπηση. Πρέπει να γίνεται πάντα επισκόπηση και της περιπρωκτικής περιοχής τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Επί υποψίας παρουσίας κονδυλωμάτων εντός του πρωκτικού σωλήνα (π.χ. εξωτερικές βλάβες που εκτείνονται εντός του σωλήνα, πρωκτική αιμορραγία ή έκκριμα), θα πρέπει να διενεργείται δακτυλική εξέταση ή και πρωκτοσκόπηση.

Βιοψία συνήθως δεν απαιτείται για τη διάγνωση των κονδυλωμάτων, αλλά συστήνεται αν υπάρχει διαγνωστική αβεβαιότητα, υποψία παρουσίας προκαρκινικών ή καρκινικών βλαβών, καθώς και για τις βλάβες που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπευτική αγωγή. Η ανίχνευση του DNA του HPV με *in situ* υβριδισμό ή με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) δεν επηρεάζει την αντιμετώπιση και δεν έχει ένδειξη σε ασθενείς με κονδυλώματα. Οι ασθενείς με κονδυλώματα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο και για άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

Εμβόλιο για τον HPV: στη χώρα μας κυκλοφορεί το 9δύναμο HPV9 (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) εμβόλιο. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) παιδιών και εφήβων (2023), ο εμβολιασμός έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων ενδείκνυται σε αγόρια κορίτσια για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς επίσης και των καρκίνων του στοματοφάρυγγα, του πρωκτού και του πέους, όπως και καλοήθων νοσημάτων σχετιζόμενων με τον ιό. Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο εμβολιασμός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας.

Ο εμβολιασμός HPV συστήνεται για αγόρια και κορίτσια στην ηλικία 9–11 ετών. Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός δεν γίνει στη συνιστώμενη ηλικία, μπορεί να γίνει αναπλήρωση μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Επισημαίνεται ότι το εμβόλιο HPV αποζημιώνεται πλήρως σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15–18 ετών.

Το HPV9 συνιστάται για γυναίκες και άνδρες, ηλικίας 18–26 ετών που ανήκουν στις παρακάτω ειδικές ομάδες αυξημένου κινδύνου μετά από συζήτηση με τον γιατρό:

- πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ανοσοκαταστολή με επηρεασμένη κυτταρική ή χυμική ανοσία (π.χ. ανεπάρκειες B και T-κυττάρων),
- HIV λοίμωξη,
- κακοήγη νεοπλασμάτα,
- μεταμόσχευση,
- αυτοάνοσα νοσήματα,
- λήψη ανοσοκατασταλτικής αγωγής,
- άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (ΑΣΑ).

Σχήμα εμβολιασμού με HPV (HPV9) ανάλογα με την ηλικία έναρξης του εμβολιασμού:

- Έναρξη εμβολιασμού <15 ετών: 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών (σχήμα 0, 6).
- Έναρξη εμβολιασμού ≥15 ετών: 3 δόσεις (σχήμα 0, 1-2, 6 μήνες).

Τα HPV εμβόλια δεν συνιστώνται σε έγκυες γυναίκες, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να γίνεται τεστ εγκυμοσύνης πριν τον εμβολιασμό. Σε περίπτωση έναρξης του εμβολιασμού και διαπίστωσης κύησης δεν συνιστάται διακοπή, αλλά συμπλήρωση του εμβολιασμού μετά την ολοκλήρωση της κύησης.

Θεραπεία: τα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων διακρίνονται σε σχήματα που μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή και σε εκείνα που εφαρμόζονται στο ιατρείο από τον ιατρό (**Πίνακας 19**). Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της αγωγής είναι: το μέγεθος, ο αριθμός, η μορφολογία των κονδυλωμάτων, η ανατομική περιοχή που συναντώνται, η προτίμηση του ασθενούς, το κόστος της θεραπείας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτής και η εμπειρία του ιατρού.

Πίνακας 19. Θεραπευτικές επιλογές για τα κονδυλώματα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Χωρίς Θεραπεία	0-50%, σύσταση για διακοπή καπνίσματος	Χωρίς κόστος, μεγάλα ποσοστά αυτόματης κάθαρσης	Αγχώδεις εκδηλώσεις, προβλήματα με σύντροφο
Ιμικουϊμόδη 5% κρέμα	3 φορές την εβδομάδα για μέχρι και 16 εβδομ, (37-54% ίαση, γυναίκες > άνδρες)	Μπορεί να μειώσει μελλοντικές υποτροπές	Κόστος, τοπικός ερεθισμός
Ποδοφυλτοξίνη 0,5% διάλυμα ή 0,15% κρέμα	1x2 για 3 ημέρες, μετά 4 ημέρες διακοπή, μέχρι 4 εβδομάδες (45-77% ίαση)	Χωρίς συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες	Κόστος, τοπικός ερεθισμός
Σινεκατεχίνες 15% αλοιφή	1x3 για μέχρι και 16 εβδομάδες. 54-65% ίαση, γυναίκες > άνδρες	Μπορεί να μειώσει μελλοντικές υποτροπές	Κόστος, τοπικός ερεθισμός Εφαρμογή 3 φορές την ημέρα
Κρυοθεραπεία (υγρό άζωτο)	Αρχική εφαρμογή και επανάληψη κάθε 2-3 εβδομάδες για όσο χρειαστεί (71-79% ίαση)	Φθνή, δρ σε ορατές βλάβες. Εφαρμογή και σε βλεννογόνο	Επώδυνη, περιορισμένη χρήση σε πολλαπλές βλάβες
Χειρουργική αφαίρεση	35-72% ίαση	Φθνή, πιο αποτελεσματική σε ορατές βλάβες	Τοπική αναισθησία, πιθανή ουλοποίηση
Ηλεκτρο- καυτηριασμός	57-94% ίαση	Φθνός, πιο αποτελεσματικός σε μεγάλες βλάβες	Τοπική αναισθησία, πιθανή ουλοποίηση
CO ₂ laser	82-100% ίαση	Χρήσιμο σε ενδοουρηθρικές βλάβες	Κόστος, τοπική αναισθησία, πιθανή ουλή, κίνδυνος διασποράς
Ποδοφυλλίνη 10-25%	20-77% επιτυχία	Φθνή	Μόνο για εξωτερικές βλάβες
Τριχλωροακετικό οξύ 80-90% διάλυμα	3 φορές την εβδομάδα για έως και 4 εβδομάδες (63-77% ίαση)	Φθνός	Άλγος, εξέλκωση. Δύσκολα μπορεί να περιοριστεί η εφαρμογή μόνο στη βλάβη

■ εφαρμόζονται από τον ασθενή

■ εφαρμόζονται από ιατρό

Κακοήθειες που σχετίζονται με τον HPV: η λοίμωξη από HPV υψηλού κινδύνου (hrHPV), ογκογόνους τύπους του ιού (π.χ. τύποι HP16 και 18) προκαλεί την πλειονότητα των καρκίνων και των προκαρκινικών βλαβών του τραχήλου, του πέους, του αιδοίου, του κόλπου, του πρωκτού και του στοματοφάρυγγα. Η επίμονη λοίμωξη από ογκογόνους τύπους του HPV αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη αυτών των κακοηθειών.

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και του πρωκτού: παρότι ο καρκίνος του πρωκτού είναι σπάνιος στο γενικό πληθυσμό (1-2/100.000 ανθρωποέτη), η επίπτωση του σε συγκεκριμένες ομάδες είναι αρκετά υψηλή, και ιδιαίτερα στους ΑΣΑ με HIV. Οι συστάσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας παρουσιάζονται στον **Πίνακα 20** και για το καρκίνο του πρωκτού στον **Πίνακα 21** και στην **Εικόνα 2**.

Πίνακας 20. Συστάσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

<21 ετών	Δεν απαιτείται παρακολούθηση.
21-29 ετών	Κυτταρολογική εξέταση ανά 3 έτη.
30-65 ετών	Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: ● μόνο κυτταρολογική εξέταση ανά 3 έτη, ● μοριακός έλεγχος (HPV DNA) τύπων υψηλού κινδύνου (hrHPV) κάθε 5 έτη, ● συνδυασμός κυτταρολογικής και hrHPV DNA testing κάθε 5 έτη.
>65 ετών	Δεν απαιτείται προηγούμενος έλεγχος εφόσον ο προηγούμενος έλεγχος ήταν αρνητικός (στις τελευταίες 3 κυτταρολογικές εξετάσεις ή σε 2 συνεχόμενους μοριακούς ελέγχους για hrHPV).
Άτομα με ανοσοκαταστολή (HIV, μεταμόσχευση)	Έναρξη παρακολούθησης το πρώτο έτος από την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας ή της διάγνωσης (και όχι μετά τα 21 έτη). Συστήνεται παρακολούθηση εφόρου ζωής. 21-65 ετών: κυτταρολογική ετησίως, αν 3 διαδοχικές ετήσιες εξετάσεις είναι φυσιολογικές, ο έλεγχος στη συνέχεια μπορεί να γίνεται ανά 3ετία.

Σημείωση: Σύμφωνα με το Εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου (ΦΕΚ 24 Νοεμβρίου 2022, Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 6001, Αποφάσεις, Αριθμ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 66354) προτείνεται ο γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος με hrHPV DNA ανά 5 έτη στις γυναίκες 30-65 ετών. Επί θετικού αποτελέσματος (εκτός των τύπων 16/18) θα διενεργείται κυτταρολογική εξέταση και επί ανεύρεσης ASCUS (+) παραπομπή για κολποσκόπηση. Επί ανεύρεσης των τύπων 16/18 απευθείας παραπομπή για κολποσκόπηση.

Πίνακας 21. Έλεγχος για καρκίνο του πρωκτού

Αξιολόγηση συμπτωμάτων («δυσφορία», άλγος αιμορραγία)
Δακτυλική εξέταση (από ιατρό ή αυτοεξέταση)
Πρωκτικό επίχρισμα
Πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας